Come abilitare StorageGRID nel tuo ambiente

How to enable StorageGRID in your environment

NetApp
July 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-enable/index.html on July 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Come abilitare StorageGRID nel tuo ambiente . . . 1
Soluzioni di terze parti validate . . . 2
Soluzioni validate di terze parti: Panoramica . . . 2
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.7 . . . 2
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.6 . . . 4
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.5 . . . 7
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.4 . . . 8
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.3 . . . 10
Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.2 . . . 12
Guide alle funzionalità del prodotto . . . 14
Creazione di un pool di storage cloud per AWS o Google Cloud . . . 14
Creazione di un pool di storage cloud per lo storage Azure Blob . . . 15
Utilizza un pool di storage cloud per il backup . . . 15
Configurare il servizio di integrazione della ricerca StorageGRID . . . 16
Clone del nodo . . . 32
Come utilizzare il remap delle porte . . . 35
Guide agli strumenti e alle applicazioni . . . 47
USA il connettore S3A di Cloudera Hadoop con StorageGRID . . . 47
Utilizzare S3cmd per testare e dimostrare l'accesso S3 su StorageGRID . . . 54
Analisi dei log StorageGRID con stack ELK . . . 55
Utilizza Prometheus e Grafana per estendere la conservazione delle metriche . . . 61
Configurazione SNMP Datadog . . . 77
Utilizzare rclone per migrare, INSERIRE ed ELIMINARE oggetti su StorageGRID . . . 80
Procedure ed esempi di API . . . 93
Testare e dimostrare le opzioni di crittografia S3 su StorageGRID . . . 93
Testare e dimostrare il blocco di oggetti S3 su StorageGRID . . . 96
Esempio di policy di bucket e di gruppo (IAM) . . . 101
Blog di NetApp StorageGRID . . . 106
Documentazione di NetApp StorageGRID . . . 107

Come abilitare StorageGRID nel tuo ambiente

Soluzioni di terze parti validate

Soluzioni validate di terze parti: Panoramica

NetApp, in collaborazione con i nostri partner, ha validato queste soluzioni per l'utilizzo con StorageGRID. Consultare le informazioni contenute in questa sezione per scoprire quali soluzioni sono state validate e per ottenere istruzioni aggiuntive, se applicabili.

Unisci le forze con NetApp per accelerare l'innovazione del portfolio, espandere la consapevolezza del mercato e aumentare le vendite quando crei soluzioni NetApp collaudate e Best-of-breed. "Diventa un partner Alliance oggi stesso".

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.7

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.7. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Apache Kafka
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6
- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X
- DefendX
- Dati di diskover
- Dremio
- EMAM
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Server aziendale GitHub
- IBM FileNet
- IBM Spectrum Protect Plus
- Interica
- Impresa

- Cluster di big data Microsoft SQL Server
- Model9
- Modzy
- Moonwalk universale
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- Documento OpenText 21.4
- OpenText InfoArchive 16 EP7
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- PixitMedia ngenea
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Reveille v10 build 220706 o superiore
- Rubrik CDM
- Signiant
- Fiocco di neve
- Smartstore Splunk
- Lo storage diventa semplice
- Verniciare Enterprise 6.0.4
- Veeeam 12
- Veritas Enterprise Vault 14
- Veritas NetBackup 8.0
- Verticale 10.x
- Visoline
- Virtalica StorageFabric
- Weka v3.10 o versione successiva

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID con blocco a oggetti

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- CommVault 11 Feature Release 26
- IBM FileNet
- Documento OpenText 21.4
- Veeeam 12

- Veritas Enterprise Vault 14.2.2
- Veritas NetBackup 10.1.1 e versioni successive

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach
- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.6

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.6. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Apache Kafka
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6

- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X
- DefendX
- Dati di diskover
- Dremio
- EMAM
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Server aziendale GitHub
- IBM FileNet
- IBM Spectrum Protect Plus
- Interica
- Impresa
- Cluster di big data Microsoft SQL Server
- Model9
- Modzy
- Moonwalk universale
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- Documento OpenText 21.4
- OpenText InfoArchive 16 EP7
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- PixitMedia ngenea
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Reveille v10 build 220706 o superiore
- Rubrik CDM
- Signiant
- Fiocco di neve
- Smartstore Splunk
- Lo storage diventa semplice
- Verniciare Enterprise 6.0.4
- Veeeam 12

- Veritas Enterprise Vault 14
- Veritas NetBackup 8.0
- Verticale 10.x
- Visoline
- Virtalica StorageFabric
- Weka v3.10 o versione successiva

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID con blocco a oggetti

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- CommVault 11 Feature Release 26
- IBM FileNet
- Documento OpenText 21.4
- Veeeam 12
- Veritas Enterprise Vault 14.2.2
- Veritas NetBackup 10.1.1 e versioni successive

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach
- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.5

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.5. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6
- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X
- DefendX
- Interica
- Impresa
- Moonwalk universale
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- Documento OpenText 21.4
- OpenText InfoArchive 16 EP7
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Rubrik CDM
- Signiant
- Smartstore Splunk
- Verniciare Enterprise 6.0.4
- Veeeam 11

- Veritas Enterprise Vault 11
- Veritas Enterprise Vault 12
- Veritas NetBackup 8.0
- Verticale 10.x
- Visoline
- Virtalica StorageFabric

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID con blocco a oggetti

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Documento OpenText 21.4
- Veeeam 11

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach
- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.4

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.4. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6
- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X
- DefendX
- Interica
- Impresa
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- OpenText InfoArchive 16 EP7
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Rubrik CDM
- Signiant
- Smartstore Splunk
- Verniciare Enterprise 6.0.4
- Veeeam 9.5.4
- Veritas Enterprise Vault 11
- Veritas Enterprise Vault 12
- Veritas NetBackup 8.0
- Verticale 10.x
- Visoline

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach
- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.3

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.3. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6
- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X

- DefendX
- Interica
- Impresa
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Rubrik CDM 5.0.1 p1-1342
- Signiant
- Smartstore Splunk
- Verniciare Enterprise 6.0.4
- Veeeam 9.5.4
- Veritas Enterprise Vault 11
- Veritas Enterprise Vault 12
- Veritas NetBackup 8.0
- Visoline

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach

- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Soluzioni di terze parti validate da StorageGRID 11.2

Le seguenti soluzioni di terze parti sono state validate per l'utilizzo con StorageGRID 11.2. + se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate in collaborazione con i rispettivi partner.

- Actifio
- Bridgestor
- Cantemo
- Citrix Content Collaboration
- CommVault 11
- Portale Ctera 6
- Dal
- Datadobi
- Storage di Data Dynamics X
- DefendX
- Interica
- Impresa
- BELLO
- Nasuni
- Documento OpenText 16.4
- OpenText Media Management 16.5 con CyanGate Cloud
- Panzura
- Point Archival Gateway 2.0
- Point Storage Manager 6.4
- Primestream
- Quantum StorNext 5.4.0.1
- Rubrik CDM 5.0.1 p1-1342
- Signiant
- Smartstore Splunk
- Verniciare Enterprise 6.0.4

- Veeeam 9.5.4
- Veritas Enterprise Vault 11
- Veritas Enterprise Vault 12
- Veritas NetBackup 8.0
- Visoline

Soluzioni di terze parti supportate su StorageGRID

Queste soluzioni sono state testate.

- Archiviware
- Comunicazioni Axis
- Congruità360
- DataFrameworks
- Piattaforma EcoDigital DIVA
- Encoding.com
- Archivio di oggetti Fujifilm
- Archivio GE Centricity Enterprise
- Hyland Acuo
- IBM Aspera
- Sistemi Milestone
- OnSSI
- Motore Reach
- SilverTrak
- SoftNAS
- QStar
- Velasea

Guide alle funzionalità del prodotto

Creazione di un pool di storage cloud per AWS o Google Cloud

Jonathan Wong

È possibile utilizzare un pool di storage cloud se si desidera spostare gli oggetti StorageGRID in un bucket S3 esterno. Il bucket esterno può appartenere ad Amazon S3 (AWS) o Google Cloud.

Di cosa hai bisogno

- StorageGRID 11.6 è stato configurato.
- Hai già configurato un bucket S3 esterno su AWS o Google Cloud.

Fasi

1. In Grid Manager, selezionare **ILM** > **Storage Pools**.
2. Nella sezione Cloud Storage Pools della pagina, selezionare **Create**.

   Viene visualizzata la finestra a comparsa Create Cloud Storage Pool (Crea pool di storage cloud).

3. Inserire un nome visualizzato.
4. Selezionare **Amazon S3** dall'elenco a discesa Provider Type (tipo di provider).

   Questo tipo di provider funziona per AWS S3 o Google Cloud.

5. Immettere l'URI per il bucket S3 da utilizzare per il Cloud Storage Pool.

   Sono consentiti due formati:

   `https://host:port`

   `http://host:port`

6. Immettere il nome del bucket S3.

   Il nome specificato deve corrispondere esattamente al nome del bucket S3; in caso contrario, la creazione del pool di storage cloud non riesce. Non è possibile modificare questo valore dopo il salvataggio del Cloud Storage Pool.

7. Se si desidera, inserire l'ID della chiave di accesso e la chiave di accesso segreta.
8. Selezionare **non verificare certificato** dall'elenco a discesa.
9. Fare clic su **Save** (Salva).

Risultato previsto

Verificare che sia stato creato un Cloud Storage Pool per Amazon S3 o Google Cloud.

Creazione di un pool di storage cloud per lo storage Azure Blob

Jonathan Wong

È possibile utilizzare un pool di storage cloud se si desidera spostare gli oggetti StorageGRID in un container Azure esterno.

Di cosa hai bisogno

- StorageGRID 11.6 è stato configurato.
- Hai già configurato un container Azure esterno.

Fasi

1. In Grid Manager, selezionare **ILM** > **Storage Pools**.
2. Nella sezione Cloud Storage Pools della pagina, selezionare **Create**.

   Viene visualizzata la finestra a comparsa Create Cloud Storage Pool (Crea pool di storage cloud).

3. Inserire un nome visualizzato.
4. Selezionare **Azure Blob Storage** dall'elenco a discesa Provider Type (tipo di provider).
5. Immettere l'URI per il bucket S3 da utilizzare per il Cloud Storage Pool.

   Sono consentiti due formati:

   `https://host:port`

   `http://host:port`

6. Immettere il nome del container Azure.

   Il nome specificato deve corrispondere esattamente al nome del container Azure; in caso contrario, la creazione del pool di storage cloud non riesce. Non è possibile modificare questo valore dopo il salvataggio del Cloud Storage Pool.

7. Facoltativamente, inserire il nome account associato al container Azure e la chiave account per l'autenticazione.
8. Selezionare **non verificare certificato** dall'elenco a discesa.
9. Fare clic su **Save** (Salva).

Risultato previsto

Verificare che sia stato creato un pool di storage cloud per Azure Blob Storage.

Utilizza un pool di storage cloud per il backup

Jonathan Wong

È possibile creare una regola ILM per spostare gli oggetti in un Cloud Storage Pool per il backup.

Di cosa hai bisogno

- StorageGRID 11.6 è stato configurato.
- Hai già configurato un container Azure esterno.

Fasi

1. In Grid Manager, selezionare **ILM** > **Rules** > **Create**.
2. Inserire una descrizione.
3. Inserire un criterio per attivare la regola.
4. Fare clic su **Avanti**.
5. Replicare l'oggetto nei nodi di storage.
6. Aggiungere una regola di posizionamento.
7. Replicare l'oggetto nel Cloud Storage Pool
8. Fare clic su **Avanti**.
9. Fare clic su **Save** (Salva).

Risultato previsto

Verificare che il diagramma di conservazione mostri gli oggetti memorizzati localmente in StorageGRID e in un pool di storage cloud per il backup.

Verificare che, quando viene attivata la regola ILM, esista una copia nel Cloud Storage Pool ed è possibile recuperare l'oggetto localmente senza eseguire un ripristino dell'oggetto.

Configurare il servizio di integrazione della ricerca StorageGRID

Angela Cheng

Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per la configurazione del servizio di integrazione della ricerca di NetApp StorageGRID 11.6 con il servizio Amazon OpenSearch o on-premise Elasticsearch.

Introduzione

StorageGRID supporta tre tipi di servizi di piattaforma.

- **Replica di StorageGRID CloudMirror**. Eseguire il mirroring di oggetti specifici da un bucket StorageGRID a una destinazione esterna specificata.
- **Notifiche**. Notifiche di eventi per bucket per inviare notifiche su azioni specifiche eseguite su oggetti a un servizio Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) esterno specificato.
- **Ricerca servizio di integrazione**. Inviare metadati di oggetti Simple Storage Service (S3) a un indice Elasticsearch specificato, in cui è possibile cercare o analizzare i metadati utilizzando il servizio esterno.

I servizi della piattaforma vengono configurati dal tenant S3 tramite l'interfaccia utente di Tenant Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Considerazioni sull'utilizzo dei servizi della piattaforma".

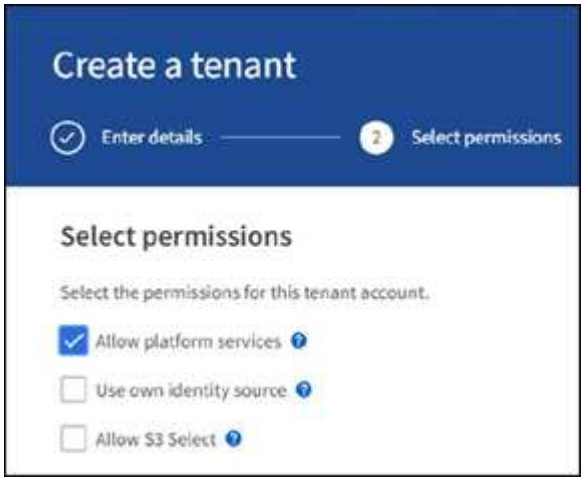
Il presente documento costituisce un'integrazione di "Guida al tenant di StorageGRID 11.6" inoltre, fornisce istruzioni dettagliate ed esempi per la configurazione di endpoint e bucket per i servizi di integrazione della

ricerca. Le istruzioni di configurazione di Amazon Web Services (AWS) o on-premise Elasticsearch qui incluse sono esclusivamente a scopo dimostrativo o di test di base.

Gli utenti devono avere familiarità con Grid Manager, il tenant manager, e avere accesso al browser S3 per eseguire operazioni di caricamento (PUT) e download (GET) di base per il test di integrazione della ricerca StorageGRID.

Creare tenant e abilitare i servizi della piattaforma

1. Creare un tenant S3 utilizzando Grid Manager, immettere un nome visualizzato e selezionare il protocollo S3.
2. Nella pagina Permission, selezionare l'opzione Allow Platform Services (Consenti servizi piattaforma). Se necessario, selezionare altre autorizzazioni.



3. Impostare la password iniziale dell'utente root tenant oppure, se l'opzione identifica federazione è attivata sulla griglia, selezionare il gruppo federated che dispone dell'autorizzazione di accesso root per configurare l'account tenant.
4. Fare clic su Accedi come root e selezionare bucket: Crea e gestisci bucket.

   Viene visualizzata la pagina del tenant manager.

5. Da Tenant Manager, selezionare My Access Keys (chiavi di accesso personali) per creare e scaricare la chiave di accesso S3 per i test successivi.

Cerca servizi di integrazione con Amazon OpenSearch

Configurazione del servizio Amazon OpenSearch (precedentemente chiamato Elasticsearch)

Utilizzare questa procedura per una configurazione rapida e semplice del servizio OpenSearch solo a scopo di test/demo. Se si utilizza on-premise Elasticsearch per i servizi di integrazione della ricerca, consultare la sezione Cerca servizi di integrazione con Elasticsearch on premise.

> Per iscriversi al servizio OpenSearch, è necessario disporre di un account di accesso alla console AWS valido, di una chiave di accesso, di una chiave di accesso segreta e dell'autorizzazione.

1. Creare un nuovo dominio utilizzando le istruzioni fornite da "Guida introduttiva al servizio AWS OpenSearch", ad eccezione di:

- Fase 4. Nome di dominio: Sgdemo
- Fase 10. Controllo degli accessi dettagliato: Deselezionare l'opzione Enable fine-Grained Access Control (attiva controllo degli accessi con grana fine).
- Fase 12. Access policy (criterio di accesso): Selezionare Configure Level Access Policy (Configura policy di accesso a livello), selezionare la scheda JSON per modificare la policy di accesso utilizzando il seguente esempio:
  - Sostituire il testo evidenziato con il proprio ID AWS Identity and Access Management (IAM) e il proprio nome utente.
  - Sostituire il testo evidenziato (l'indirizzo IP) con l'indirizzo IP pubblico del computer locale utilizzato per accedere alla console AWS.
  - Aprire una scheda del browser in "https://checkip.amazonaws.com" Per trovare l'IP pubblico.

```
{

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
        "Principal":
        {"AWS": "arn:aws:iam:: nnnnnn:user/xyzabc"},
        "Action": "es:*",
        "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:nnnnnn:domain/sgdemo/*"
        },
        {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"AWS": "*"},
        "Action": [
        "es:ESHttp*"
                ],
        "Condition": {
            "IpAddress": {
                "aws:SourceIp": [ "nnn.nnn.nn.n/nn"
                    ]
                }
        },
        "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:nnnnnn:domain/sgdemo/*"
        }
    ]
}
```

Fine-grained access control

Fine-grained access control provides numerous features to help you keep your data secure. Features include document-level security, field-level security, read-only users, and OpenSearch Dashboards/Kibana tenants. Fine-grained access control requires a master user. Learn more

☐ Enable fine-grained access control

SAML authentication for OpenSearch Dashboards/Kibana

SAML authentication lets you use your existing identity provider for single sign-on for OpenSearch Dashboards/Kibana. Learn more

Prepare SAML authentication

ⓘ To use SAML authentication, you must first enable fine-grained access control.

Amazon Cognito authentication

Enable to use Amazon Cognito authentication for OpenSearch Dashboards/Kibana. Amazon Cognito supports a variety of identity providers for username-password authentication. Learn more

☐ Enable Amazon Cognito authentication

Access policy

Access policies control whether a request is accepted or rejected when it reaches the Amazon OpenSearch Service domain. If you specify an account, user, or role in this policy, you must sign your requests. Learn more

Domain access policy

○ Only use fine-grained access control
Allow open access to the domain.

○ Do not set domain level access policy
All requests to the domain will be denied.

◉ Configure domain level access policy

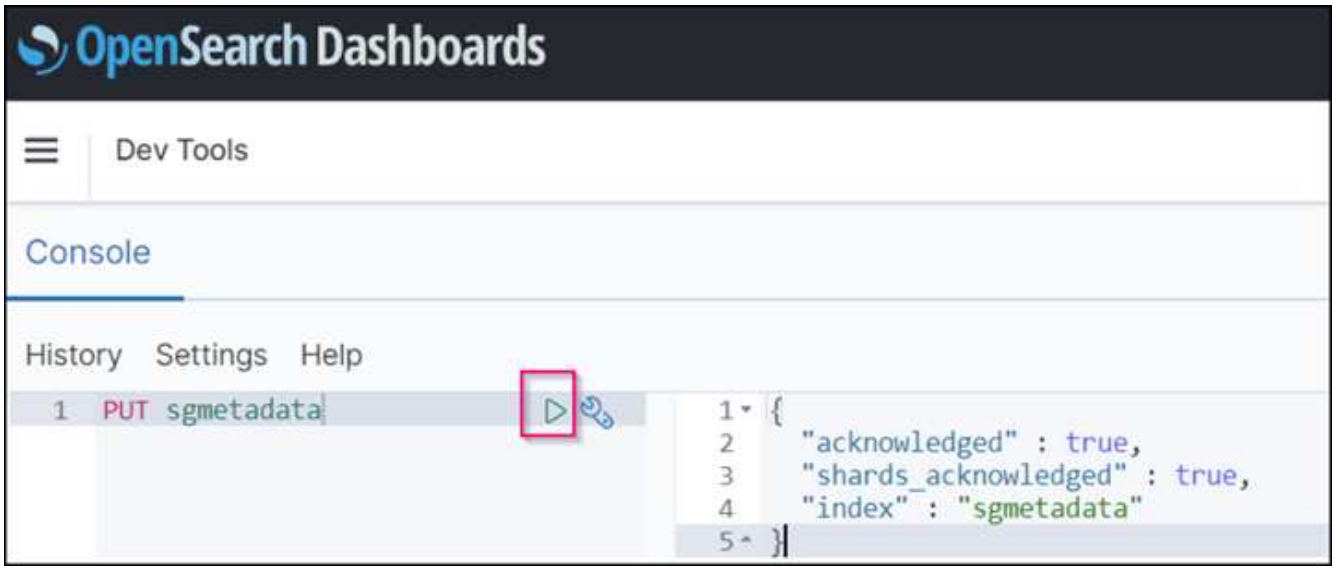
Visual editor | JSON | Import policy

Access policy

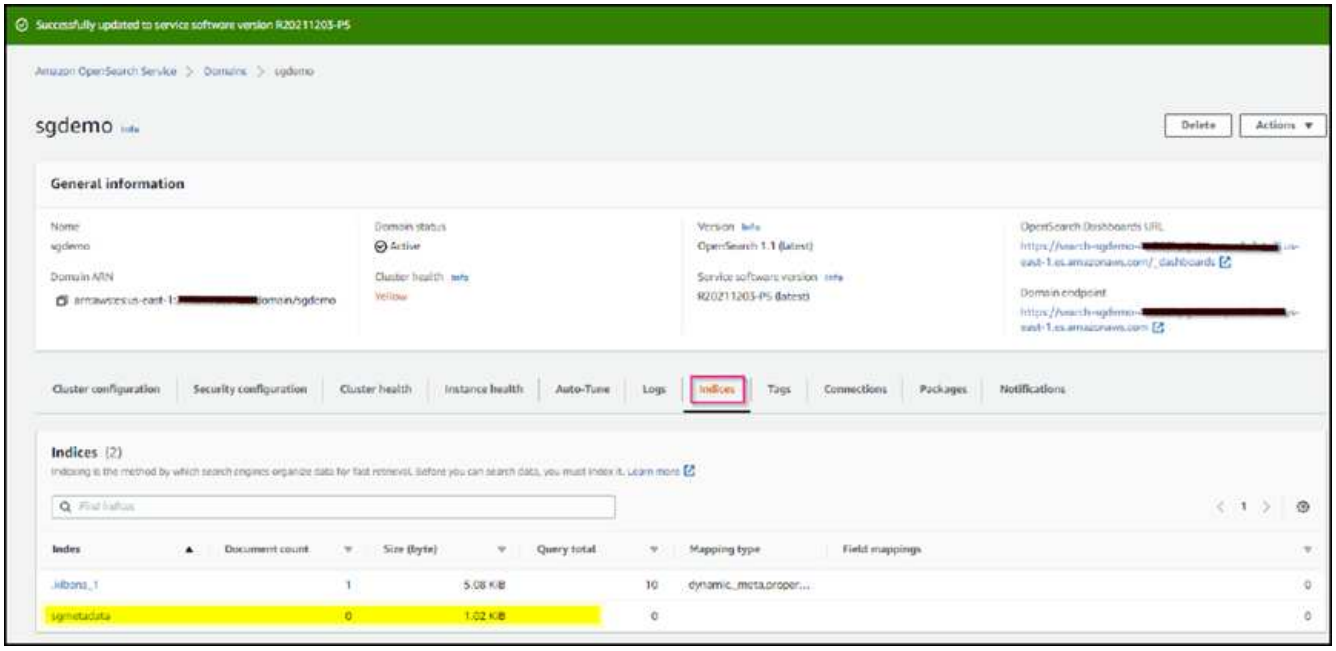
```
3  "Statement": [
4    {
5      "Effect": "Allow",
6      "Principal": {
7        "AWS": "arn:aws:iam::2[redacted]:user/a[redacted]"
8      },
9      "Action": "es:*",
10     "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:2[redacted]:domain/sgdemo/*"
11   },
12   {
13     "Effect": "Allow",
14     "Principal": {
15       "AWS": "*"
16     },
17     "Action": [
18       "es:ESHttp*"
19     ],
20     "Condition": {
21       "IpAddress": {
22         "aws:SourceIp": [
23           "216.[redacted]/24"
24         ]
25       }
26     },
27     "Resource": "arn:aws:es:us-east-1:2[redacted]:domain/sgdemo/*"
28   }
```

2. Attendere da 15 a 20 minuti per attivare il dominio.

3. Fare clic su OpenSearch Dashboards URL (URL dashboard OpenSearch) per aprire il dominio in una nuova scheda e accedere alla dashboard. Se viene visualizzato un errore di accesso negato, verificare che l'indirizzo IP di origine del criterio di accesso sia impostato correttamente sull'IP pubblico del computer per consentire l'accesso alla dashboard del dominio.
4. Nella pagina di benvenuto della dashboard, selezionare Esplora da solo. Dal menu, selezionare Management (Gestione) → Dev Tools (Strumenti di sviluppo)
5. In Strumenti di sviluppo → Console , immettere `PUT <index>` Dove si utilizza l'indice per memorizzare i metadati degli oggetti StorageGRID. Nell'esempio seguente viene utilizzato il nome dell'indice "sgmetadata". Fare clic sul piccolo simbolo del triangolo per eseguire IL comando PUT. Il risultato previsto viene visualizzato sul pannello di destra, come mostrato nella seguente schermata di esempio.



6. Verificare che l'indice sia visibile dall'interfaccia utente di Amazon OpenSearch in sgdomain > indici.

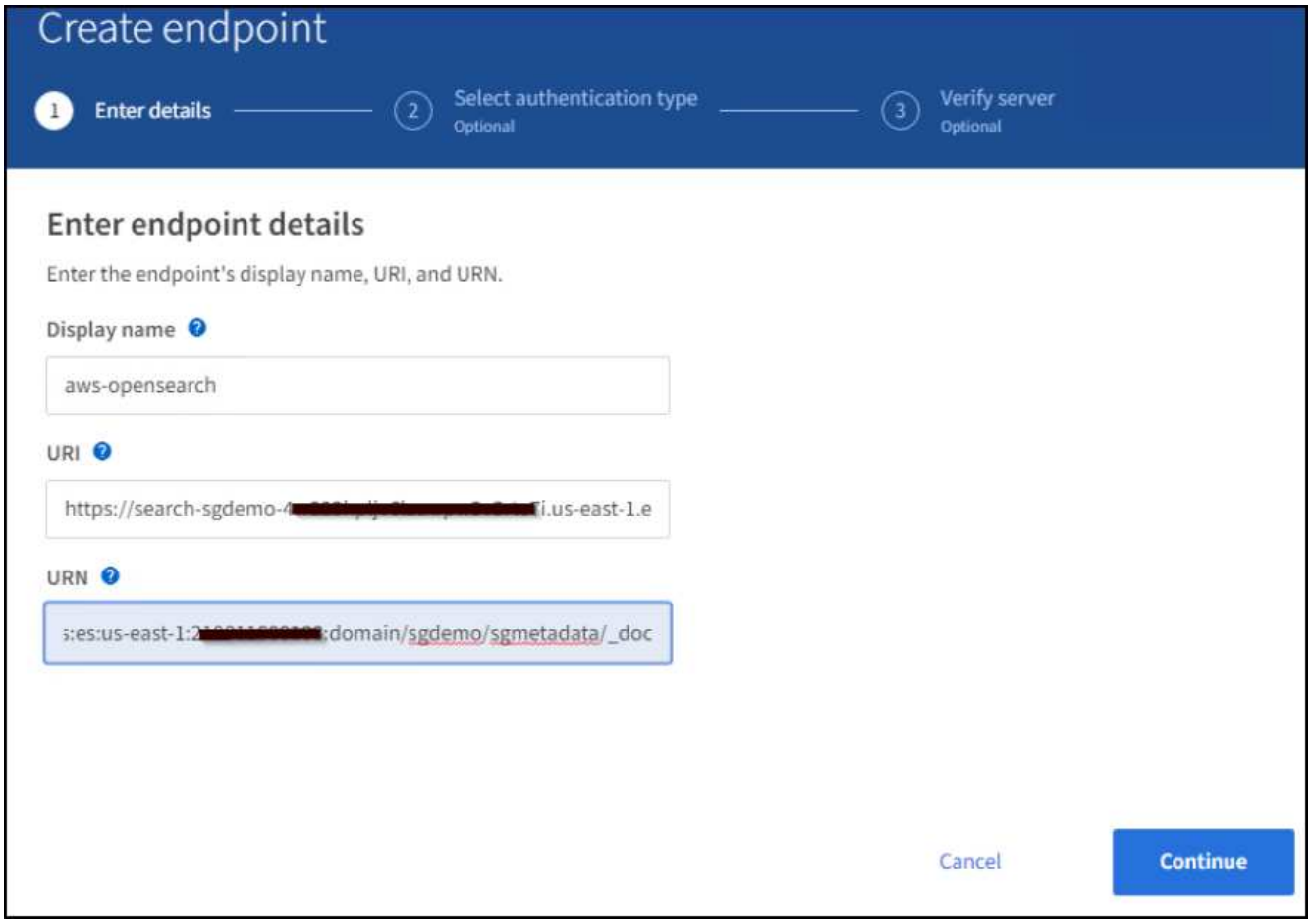


Configurazione degli endpoint dei servizi della piattaforma

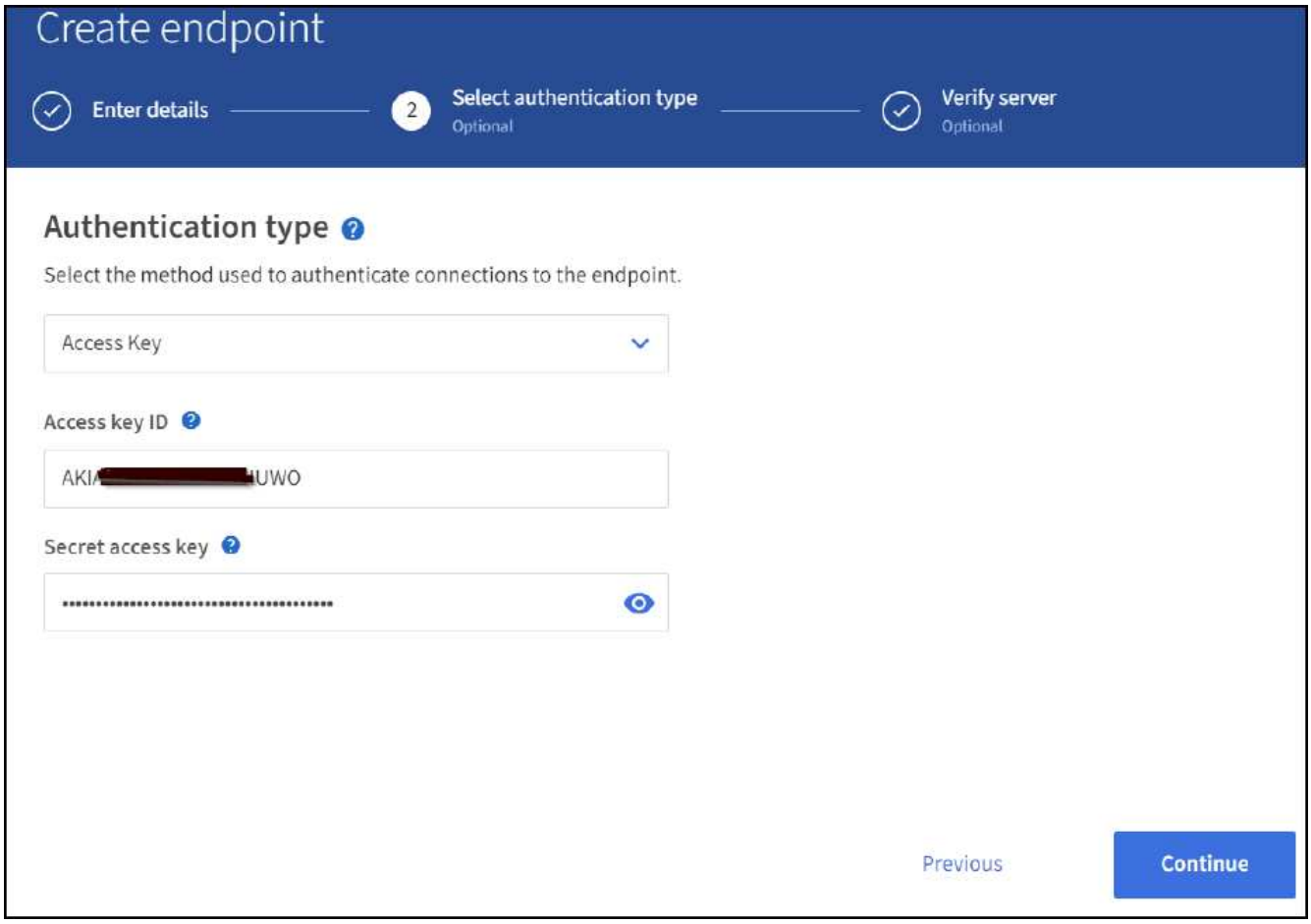
Per configurare gli endpoint dei servizi della piattaforma, attenersi alla seguente procedura:

1. In Tenant Manager, andare a STORAGE(S3) > Platform Services Endpoint.
2. Fare clic su Create Endpoint (Crea endpoint), immettere quanto segue, quindi fare clic su Continue (continua):
   - Esempio di nome visualizzato `aws-opensearch`
   - L'endpoint di dominio nella schermata di esempio nella fase 2 della procedura precedente nel campo URI.
   - Il dominio ARN utilizzato nella fase 2 della procedura precedente nel campo URN e aggiungere `/<index>/_doc` Alla fine di ARN.

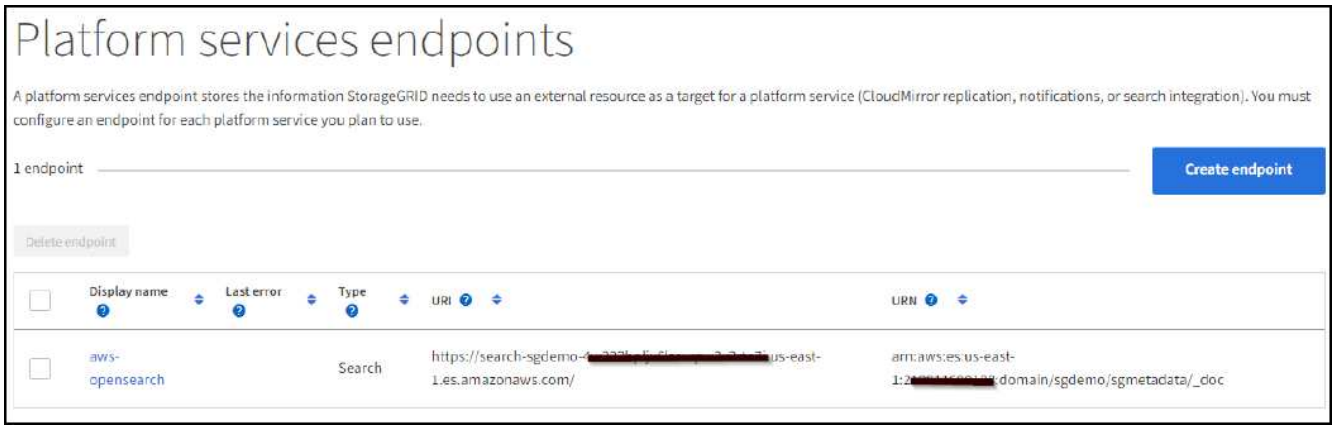
     In questo esempio, URN diventa `arn:aws:es:us-east-1:211234567890:domain/sgdemo/sgmedata/_doc`.



3. Per accedere a Amazon OpenSearch sgdomain, scegli Access Key come tipo di autenticazione, quindi inserisci la chiave di accesso Amazon S3 e la chiave segreta. Per passare alla pagina successiva, fare clic su Continue (continua).



4. Per verificare l'endpoint, selezionare Use Operating System CA Certificate and Test (Usa certificato CA del sistema operativo e test) e Create Endpoint (Crea endpoint). Se la verifica ha esito positivo, viene visualizzata una schermata dell'endpoint simile alla seguente figura. Se la verifica non riesce, verificare che l'URN includa `/<index>/_doc` Alla fine del percorso, la chiave di accesso AWS e la chiave segreta sono corrette.



Cerca servizi di integrazione con Elasticsearch on premise

Configurazione di Elasticsearch on premise

Questa procedura è per una rapida configurazione di on premise Elasticsearch e Kibana utilizzando docker solo a scopo di test. Se il server Elasticsearch e Kibana esiste già, passare alla fase 5.

1. Seguire questa procedura "Procedura di installazione di Docker" per installare docker. Utilizziamo il "Procedura di installazione di CentOS Docker" in questa configurazione.

```
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl start docker
```

   - Per avviare docker dopo il riavvio, immettere quanto segue:

```
sudo systemctl enable docker
```

   - Impostare `vm.max_map_count` valore 262144:

```
sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

   - Per mantenere l'impostazione dopo il riavvio, immettere quanto segue:

```
echo 'vm.max_map_count=262144' >> /etc/sysctl.conf
```

2. Seguire la "Elasticsearch Guida introduttiva" Sezione autogestito per installare ed eseguire il docker Elasticsearch e Kibana. In questo esempio, è stata installata la versione 8.1.

> Annotare il nome utente/password e il token creati da Elasticsearch, necessari per avviare l'autenticazione dell'interfaccia utente Kibana e dell'endpoint della piattaforma StorageGRID.

Elasticsearch Service | Self-managed

Install and run Elasticsearch

1. Install and start Docker Desktop.
2. Run:

```
docker network create elastic
docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.1.0
docker run --name es-node01 --net elastic -p 9200:9200 -p 9300:9300 -it
```

When you start Elasticsearch for the first time, the following security configuration occurs automatically:

- Certificates and keys are generated for the transport and HTTP layers.
- The Transport Layer Security (TLS) configuration settings are written to `elasticsearch.yml`.
- A password is generated for the `elastic` user.
- An enrollment token is generated for Kibana.

NOTE: You might need to scroll back a bit in the terminal to view the password and enrollment token.

3. Copy the generated password and enrollment token and save them in a secure location. These values are shown only when you start Elasticsearch for the first time. You'll use these to enroll Kibana with your Elasticsearch cluster and log in.

NOTE: If you need to reset the password for the `elastic` user or other built-in users, run the `elasticsearch-reset-password` tool. To generate new enrollment tokens for Kibana or Elasticsearch nodes, run the `elasticsearch-create-enrollment-token` tool. These tools are available in the Elasticsearch `bin` directory.

Install and run Kibana

To analyze, visualize, and manage Elasticsearch data using an intuitive UI, install Kibana.

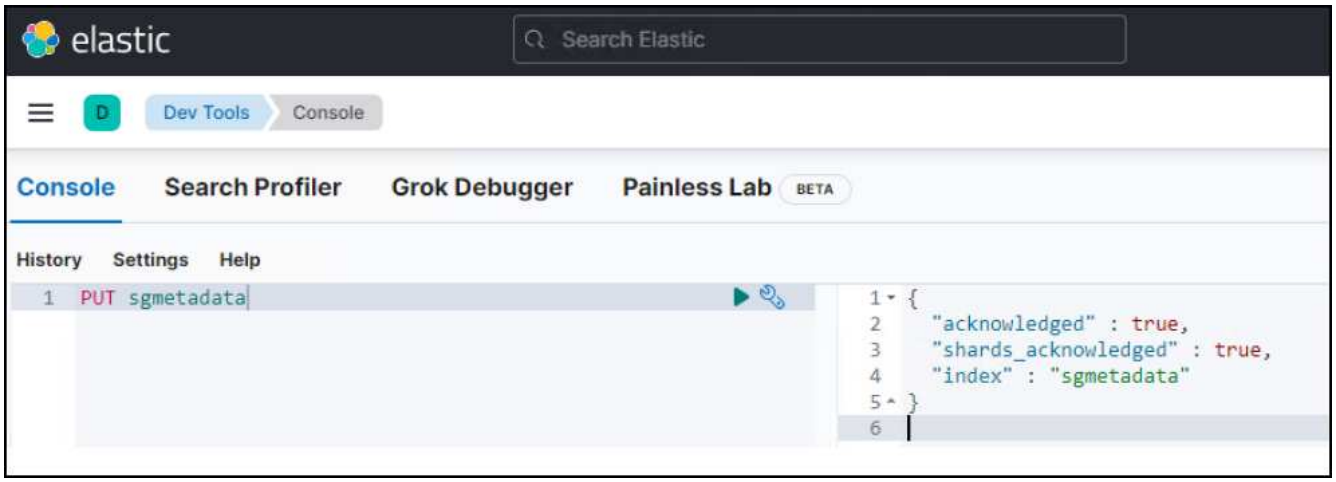
1. In a new terminal session, run:

```
docker pull docker.elastic.co/kibana/kibana:8.1.0
docker run --name kib-01 --net elastic -p 5601:5601 docker.elastic.co/ki
```

When you start Kibana, a unique link is output to your terminal.

2. To access Kibana, click the generated link in your terminal.
   a. In your browser, paste the enrollment token that you copied and click the button to connect your Kibana instance with Elasticsearch.
   b. Log in to Kibana as the `elastic` user with the password that was generated when you started Elasticsearch.

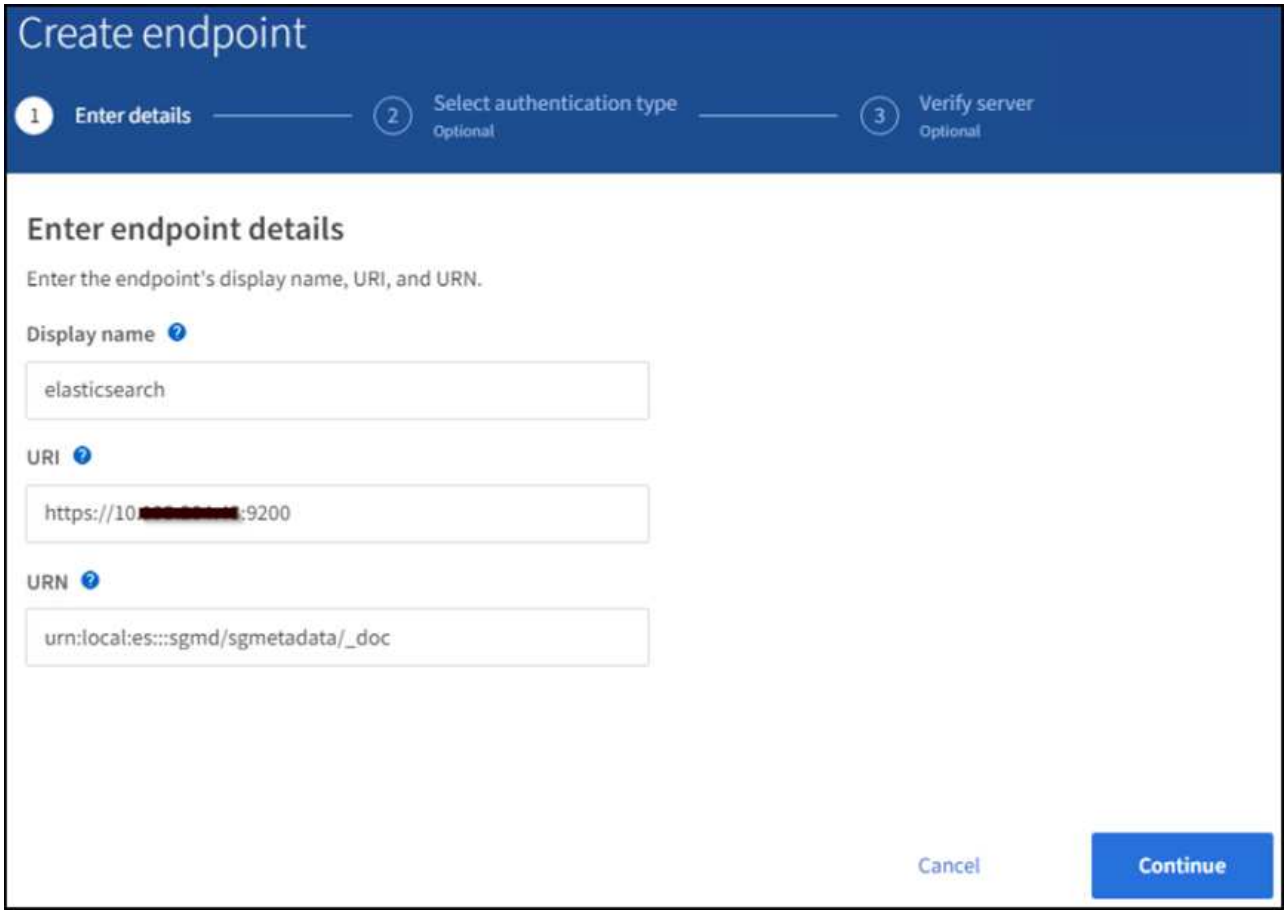
3. Una volta avviato il container Kibana docker, viene visualizzato il link URL `https://0.0.0.0:5601` viene visualizzato nella console. Sostituire 0.0.0.0 con l'indirizzo IP del server nell'URL.
4. Accedere all'interfaccia utente di Kibana utilizzando il nome utente `elastic` E la password generata da Elastic nel passaggio precedente.
5. Per il primo accesso, nella pagina di benvenuto della dashboard, selezionare Esplora da solo. Dal menu, selezionare Management (Gestione) > Dev Tools (Strumenti di sviluppo).
6. Nella schermata Console di Dev Tools, immettere `PUT <index>` Dove si utilizza questo indice per memorizzare i metadati degli oggetti StorageGRID. Utilizziamo il nome dell'indice `sgmetadata` in questo esempio. Fare clic sul piccolo simbolo del triangolo per eseguire IL comando PUT. Il risultato previsto viene visualizzato sul pannello di destra, come mostrato nella seguente schermata di esempio.



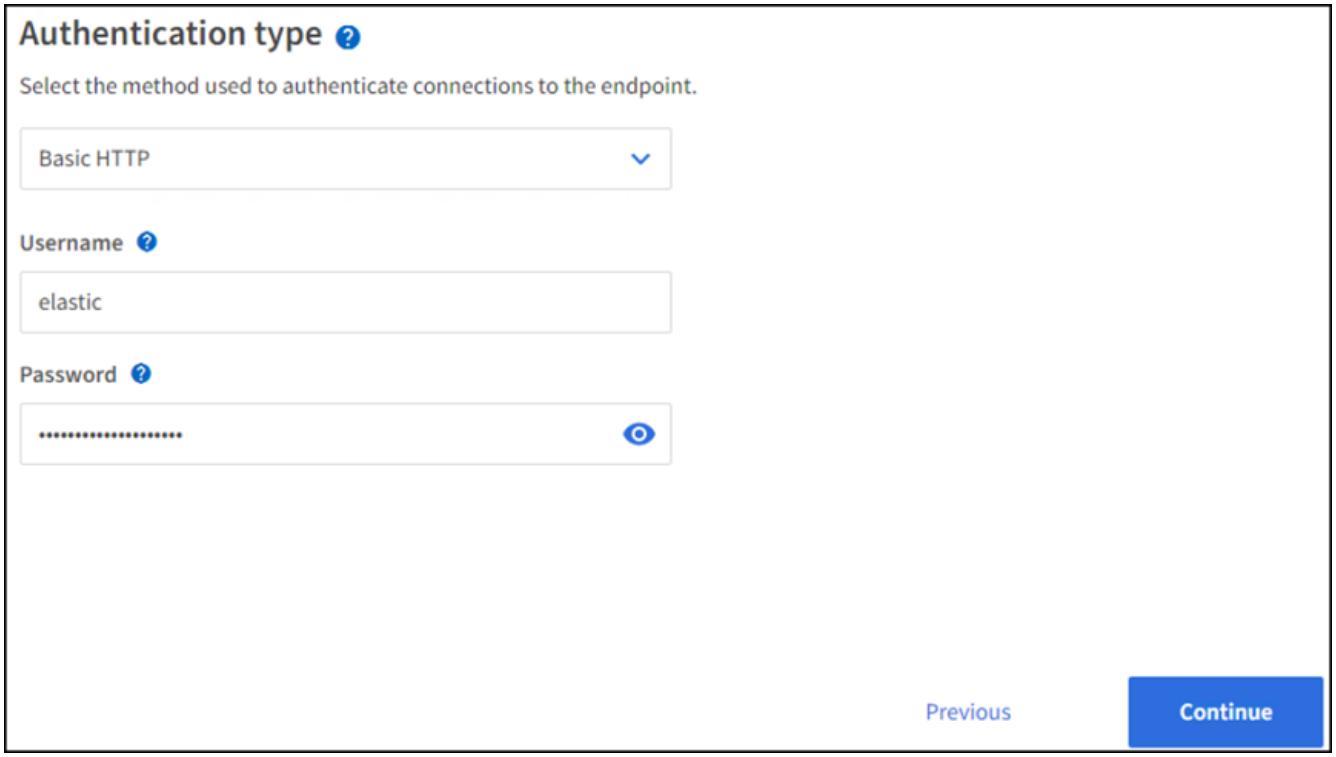
Configurazione degli endpoint dei servizi della piattaforma

Per configurare gli endpoint per i servizi della piattaforma, attenersi alla seguente procedura:

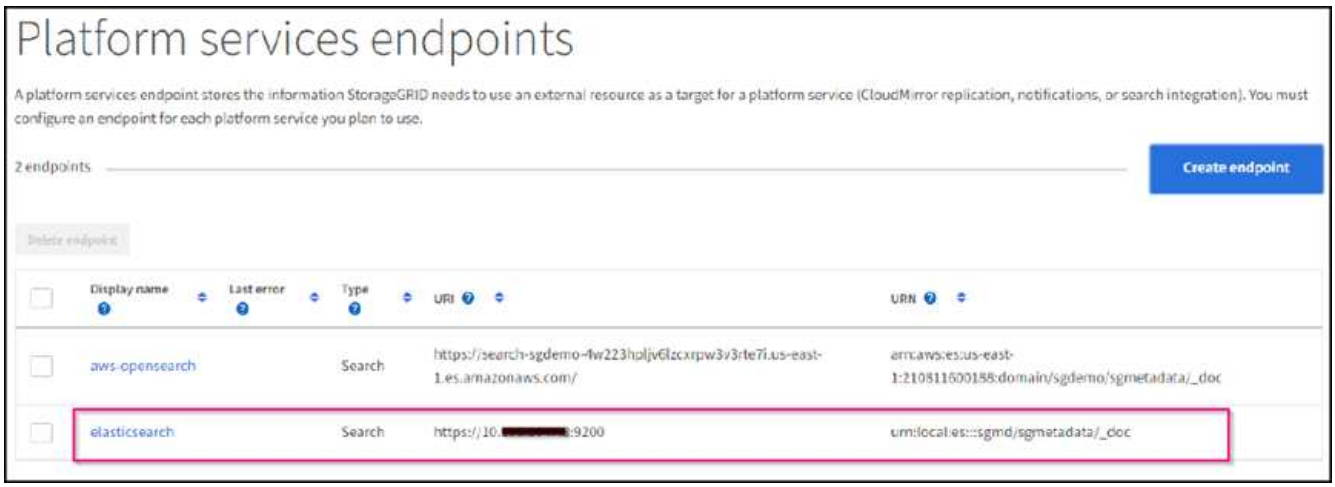
1. In Tenant Manager, andare a STORAGE(S3) > Platform Services Endpoint
2. Fare clic su Create Endpoint (Crea endpoint), immettere quanto segue, quindi fare clic su Continue (continua):
   - Esempio di nome visualizzato: `elasticsearch`
   - URI: `https://<elasticsearch-server-ip or hostname>:9200`
   - URNA: `urn:<something>:es:::<some-unique-text>/<index-name>/_doc` Dove index-name è il nome utilizzato sulla console Kibana. Esempio: `urn:local:es:::sgmd/sgmetadata/_doc`



3. Selezionare HTTP di base come tipo di autenticazione, quindi immettere il nome utente `elastic` E la password generata dal processo di installazione di Elasticsearch. Per passare alla pagina successiva, fare clic su Continue (continua).



4. Selezionare non verificare certificato e test e Crea endpoint per verificare l'endpoint. Se la verifica ha esito positivo, viene visualizzata una schermata dell'endpoint simile alla seguente schermata. Se la verifica non riesce, verificare che le voci URN, URI e nome utente/password siano corrette.



Configurazione del servizio di integrazione della ricerca nel bucket

Una volta creato l'endpoint del servizio della piattaforma, il passaggio successivo consiste nel configurare questo servizio a livello di bucket per inviare i metadati dell'oggetto all'endpoint definito ogni volta che un oggetto viene creato, cancellato o i relativi metadati o tag vengono aggiornati.

È possibile configurare l'integrazione della ricerca utilizzando Tenant Manager per applicare un XML di configurazione StorageGRID personalizzato a un bucket come segue:

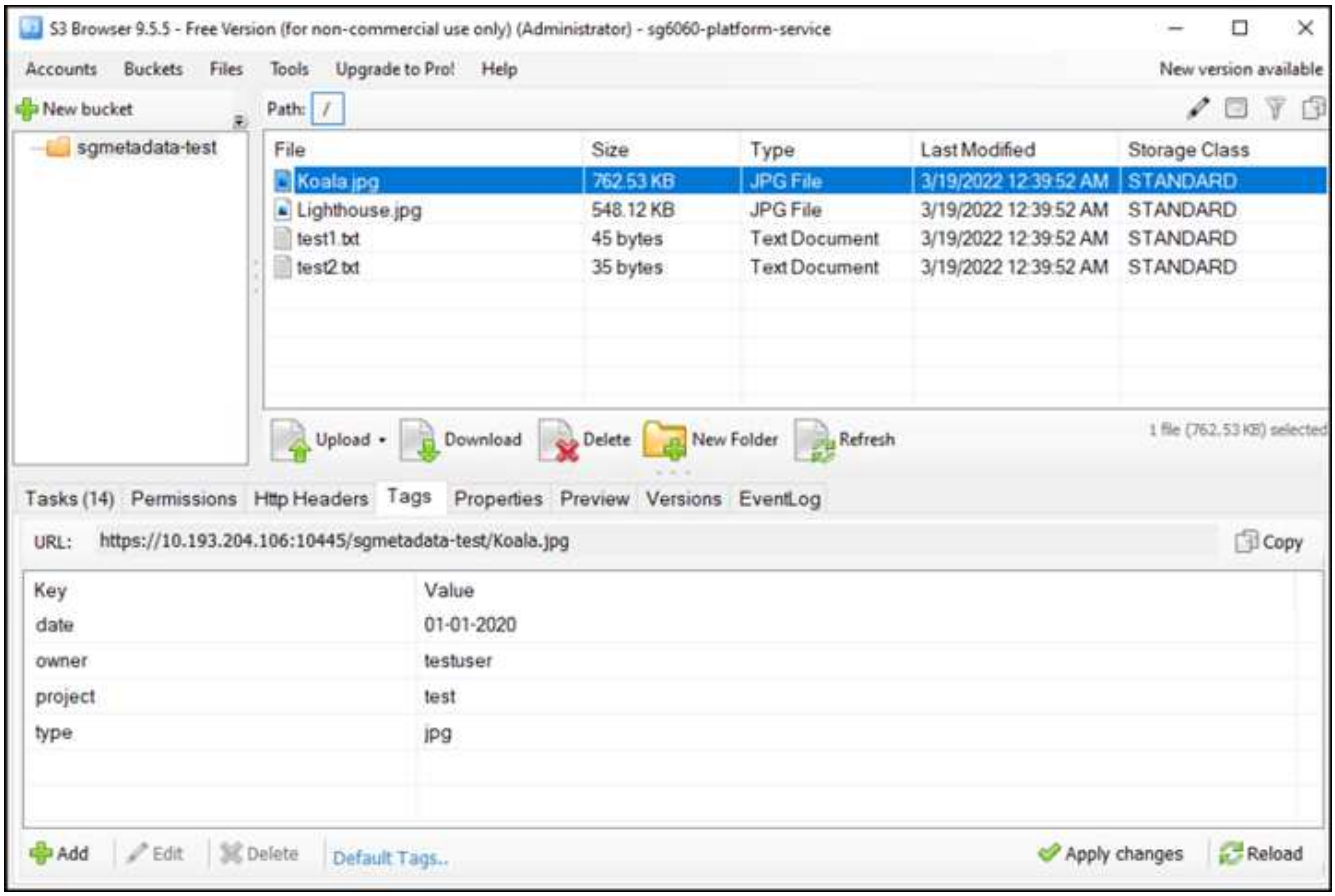
1. In Tenant Manager, andare a STORAGE(S3) > Bucket
2. Fare clic su Create bucket (Crea bucket), inserire il nome del bucket (ad esempio, `sgmetadata-test`) e accettare l'impostazione predefinita `us-east-1` regione.
3. Fare clic su continua > Crea bucket.
4. Per visualizzare la pagina Panoramica del bucket, fare clic sul nome del bucket, quindi selezionare Platform Services (servizi piattaforma).
5. Selezionare la finestra di dialogo Enable Search Integration (attiva integrazione ricerca). Nella casella XML fornita, immettere il file XML di configurazione utilizzando questa sintassi.

   L'URN evidenziato deve corrispondere all'endpoint dei servizi della piattaforma definito dall'utente. È possibile aprire un'altra scheda del browser per accedere a Tenant Manager e copiare l'URN dall'endpoint dei servizi della piattaforma definito.

   In questo esempio, non abbiamo utilizzato alcun prefisso, il che significa che i metadati per ogni oggetto in questo bucket vengono inviati all'endpoint Elasticsearch definito in precedenza.

```
<MetadataNotificationConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>Enabled</Status>
        <Prefix></Prefix>
        <Destination>
            <Urn> urn:local:es:::sgmd/sgmetadata/_doc</Urn>
        </Destination>
    </Rule>
</MetadataNotificationConfiguration>
```

6. Utilizzare S3 browser per connettersi a StorageGRID con la chiave di accesso/segreto del tenant e caricare gli oggetti di test in `sgmetadata-test` bucket e aggiunta di tag o metadati personalizzati agli oggetti.



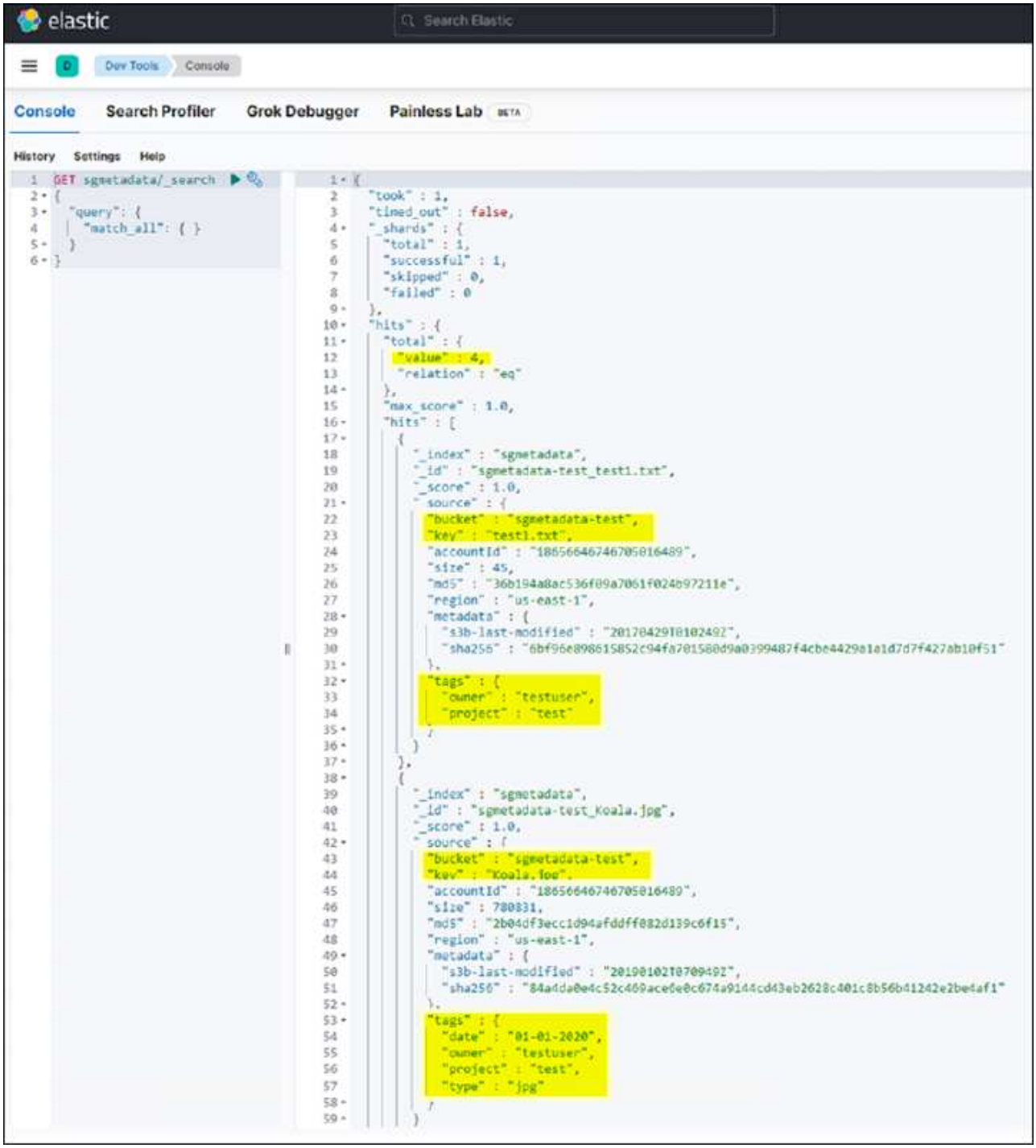
7. Utilizzare l'interfaccia utente di Kibana per verificare che i metadati dell'oggetto siano stati caricati nell'indice di sgmetadata.

   a. Dal menu, selezionare Management (Gestione) > Dev Tools (Strumenti di sviluppo).

   b. Incollare la query di esempio nel pannello della console a sinistra e fare clic sul simbolo del triangolo per eseguirla.

      Il risultato dell'esempio di query 1 nella seguente schermata di esempio mostra quattro record. Questo corrisponde al numero di oggetti nel bucket.

```
GET sgmetadata/_search
{
    "query": {
        "match_all": { }
}
}
```



Il risultato dell’esempio di query 2 nella seguente schermata mostra due record con il tipo di tag jpg.

```
GET sgmetadata/_search
{
    "query": {
        "match": {
            "tags.type": {
                "query" : "jpg" }
                }
            }
}
```

+
image::../media/storagegrid-search-integration-service/sg-sis-query-two-sample.png[Esempio di query 2]

Dove trovare ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle informazioni descritte in questo documento, consultare i seguenti documenti e/o siti Web:

- "Cosa sono i servizi della piattaforma"
- "Documentazione di StorageGRID 11.6"

Clone del nodo

Aron Klein

Considerazioni e performance sui cloni dei nodi.

Considerazioni sui cloni dei nodi

Il clone del nodo può essere un metodo più rapido per sostituire i nodi appliance esistenti per un aggiornamento tecnico, aumentare la capacità o aumentare le performance del sistema StorageGRID. Il clone del nodo può essere utile anche per la conversione alla crittografia del nodo con un KMS o per la modifica di un nodo di storage da DDP8 a DDP16.

- La capacità utilizzata del nodo di origine non è rilevante per il tempo richiesto per il completamento del processo di clonazione. Il clone del nodo è una copia completa del nodo che include spazio libero nel nodo.
- Le appliance di origine e di destinazione devono essere della stessa versione PGE
- Il nodo di destinazione deve avere sempre una capacità maggiore rispetto all'origine
  - Assicurarsi che il nuovo dispositivo di destinazione abbia un disco di dimensioni maggiori rispetto a quello di origine
  - Se il dispositivo di destinazione dispone di unità delle stesse dimensioni ed è configurato per il DDP8, è possibile configurare la destinazione per il DDP16. Se l'origine è già configurata per DDP16, non sarà possibile clonare il nodo.
  - Quando si passa dalle appliance SG5660 o SG5760 alle appliance SG6060, tenere presente che le unità SG5x60 dispongono di 60 dischi di capacità, mentre le unità SG6060 ne hanno solo 58.

- Il processo di clonazione del nodo richiede che il nodo di origine sia offline nella griglia per tutta la durata del processo di clonazione. Se un nodo aggiuntivo passa offline durante questo periodo di tempo, i servizi client potrebbero risentire.
- Un nodo di storage può essere offline solo per 15 giorni. Se la stima del processo di cloning è prossima a 15 giorni o supera i 15 giorni, utilizzare le procedure di espansione e decommissionamento.
- Per un sistema SG6060 con shelf di espansione, è necessario aggiungere il tempo necessario per la dimensione corretta del disco shelf al tempo di utilizzo dell'appliance di base per ottenere la durata completa del clone.

Stime delle performance dei cloni dei nodi

Le seguenti tabelle contengono stime calcolate per la durata del clone del nodo. Le condizioni variano, pertanto, le voci in **BOLD** potrebbero rischiare di superare il limite di 15 giorni per un nodo inattivo.

DDP8

SG5612 → qualsiasi

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	1 giorno	2 giorni	2.5 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni
25 GB	1 giorno	2 giorni	2.5 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni

SG5712 → qualsiasi

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	1 giorno	2 giorni	2.5 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni
25 GB	1 giorno	2 giorni	2.5 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni

SG5660 → SG5760

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	3 giorni	6 giorni	7 giorni	8.5 giorni	11.5 giorni	**13 giorni**
25 GB	3 giorni	6 giorni	7 giorni	8.5 giorni	11.5 giorni	**13 giorni**

SG5660 → SG6060

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	2.5 giorni	4.5 giorni	5.5 giorni	6.5 giorni	9 giorni	10 giorni
25 GB	2 giorni	4 giorni	5 giorni	6 giorni	8 giorni	9 giorni

SG5760 → SG5760

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	3 giorni	6 giorni	7 giorni	8.5 giorni	11.5 giorni	**13 giorni**
25 GB	3 giorni	6 giorni	7 giorni	8.5 giorni	11.5 giorni	**13 giorni**

SG5760 → SG6060

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	2.5 giorni	4.5 giorni	5.5 giorni	6.5 giorni	9 giorni	10 giorni
25 GB	1.5 giorni	3 giorni	3.5 giorni	4.5 giorni	6 giorni	6.5 giorni

SG6060 → SG6060

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	2.5 giorni	4.5 giorni	5.5 giorni	6.5 giorni	8.5 giorni	9.5 giorni
25 GB	1.5 giorni	3 giorni	3.5 giorni	4 giorni	5.5 giorni	6 giorni

DDP16

SG5760 → SG5760

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	3.5 giorni	6.5 giorni	8 giorni	9.5 giorni	12.5 giorni	**14 giorni**

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
25 GB	3.5 giorni	6.5 giorni	8 giorni	9.5 giorni	12.5 giorni	**14 giorni**

SG5760 → SG6060

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	2.5 giorni	5 giorni	6 giorni	7.5 giorni	10 giorni	11 giorni
25 GB	2 giorni	3.5 giorni	4 giorni	5 giorni	6.5 giorni	7 giorni

SG6060 → SG6060

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	3.5 giorni	5 giorni	6 giorni	7 giorni	9.5 giorni	10.5 giorni
25 GB	2 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni	6 giorni	7 giorni

Shelf di espansione (aggiungere a SG6060 per ogni shelf sull'appliance di origine)

Velocità dell'interfaccia di rete	Dimensioni dell'unità 4 TB	Dimensioni disco 8 TB	Dimensioni disco 10 TB	12 TB di capacità dell'unità	Dimensioni dell'unità 16 TB	Dimensioni dell'unità 18 TB
10 GB	3.5 giorni	5 giorni	6 giorni	7 giorni	9.5 giorni	10.5 giorni
25 GB	2 giorni	3 giorni	4 giorni	4.5 giorni	6 giorni	7 giorni

Come utilizzare il remap delle porte

Aron Klein

Potrebbe essere necessario rimappare una porta in entrata o in uscita per diversi motivi. È possibile passare dal servizio di bilanciamento del carico CLB legacy all'endpoint corrente di bilanciamento del carico del servizio nginx e mantenere la stessa porta per ridurre l'impatto sui client, utilizzare la porta 443 per il client S3 su una rete client con nodo di amministrazione o per le restrizioni del firewall.

Migrare i client S3 da CLB a NGINX con il remap della porta

Nelle release precedenti a StorageGRID 11.3, il servizio bilanciamento del carico incluso nei nodi gateway è il bilanciamento del carico di connessione (CLB). In StorageGRID 11.3, NetApp introduce il servizio NGINX come soluzione integrata ricca di funzionalità per il bilanciamento del carico del traffico HTTP. Poiché il servizio CLB rimane disponibile nella release corrente di StorageGRID, non è possibile riutilizzare la porta 8082 nella nuova configurazione dell'endpoint del bilanciamento del carico. Per risolvere questo problema, la porta in entrata 8082 viene rimappata a 10443. In questo modo, tutte le richieste HTTPS inviate alla porta 8082 del gateway vengono reindirizzate alla porta 10443, ignorando il servizio CLB e connettendosi invece al servizio NGINX. Sebbene le seguenti istruzioni siano per VMware, la funzionalità PORT_REMAP esiste per tutti i metodi di installazione ed è possibile utilizzare un processo simile per le implementazioni e le appliance bare metal.

Implementazione di VMware Virtual Machine Gateway Node

I seguenti passaggi riguardano un'implementazione StorageGRID in cui il nodo gateway o i nodi vengono implementati in VMware vSphere 7 come macchine virtuali utilizzando il formato di virtualizzazione aperta (OVF) di StorageGRID. Il processo comporta la rimozione distruttiva della macchina virtuale e la ridistribuzione della macchina virtuale con lo stesso nome e configurazione. Prima di accendere la macchina virtuale, modificare la proprietà vApp per rimappare la porta, quindi accendere la macchina virtuale e seguire il processo di ripristino del nodo.

Prerequisiti

- Si utilizza StorageGRID 11.3 o versione successiva
- È stato scaricato e si dispone dell'accesso ai file di installazione della versione di StorageGRID installata.
- Si dispone di un account vCenter con autorizzazioni per accendere/spegnere le macchine virtuali, modificare le impostazioni delle macchine virtuali e delle applicazioni, rimuovere le macchine virtuali da vCenter e implementare le macchine virtuali tramite OVF.
- È stato creato un endpoint per il bilanciamento del carico
  - La porta è configurata sulla porta di reindirizzamento desiderata
  - Il certificato SSL dell'endpoint è uguale a quello installato per il servizio CLB nel certificato server di configurazione/certificati server/servizio API di archiviazione oggetti o il client è in grado di accettare una modifica del certificato.

```
If your existing certificate is self-signed, you cannot reuse it
in the new endpoint. You must generate a new self-signed
certificate when creating the endpoint and configure the clients
to accept the new certificate.
```

Distruggere il primo nodo gateway

Per distruggere il primo nodo gateway, attenersi alla seguente procedura:

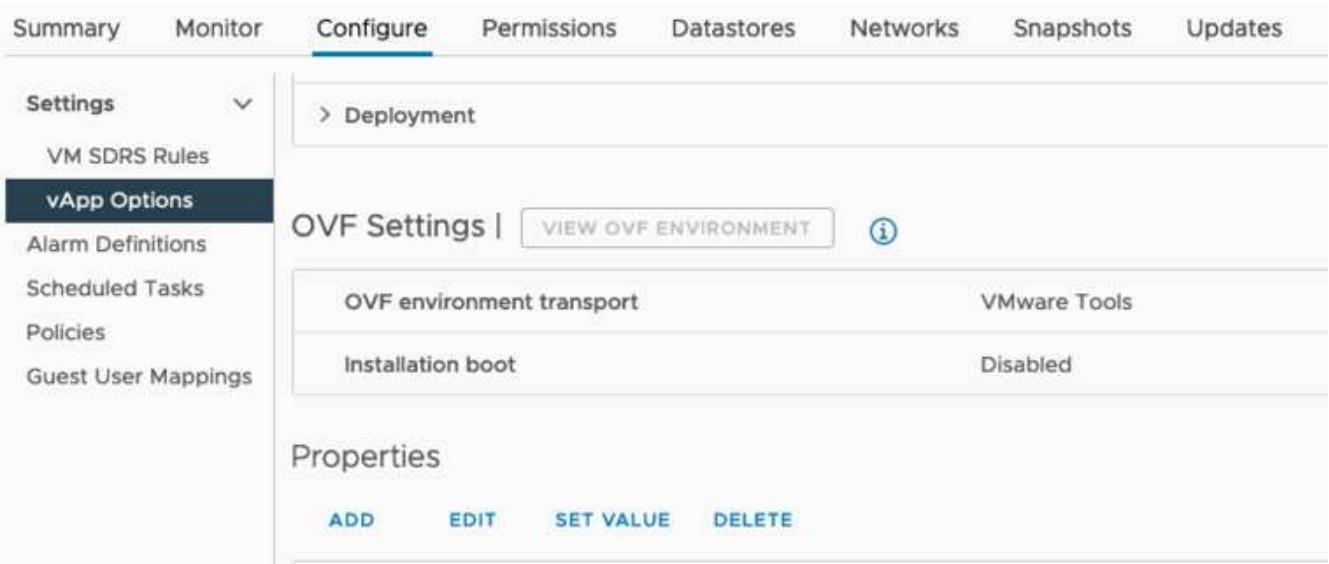
1. Scegliere il nodo gateway con cui iniziare se la griglia contiene più di uno.
2. Rimuovere gli IP dei nodi da tutte le entità round robin DNS o dai pool di bilanciamento del carico, se applicabile.
3. Attendere la scadenza del TTL (Time-to-Live) e delle sessioni aperte.

4. Spegnere il nodo VM.
5. Rimuovere il nodo VM dal disco.

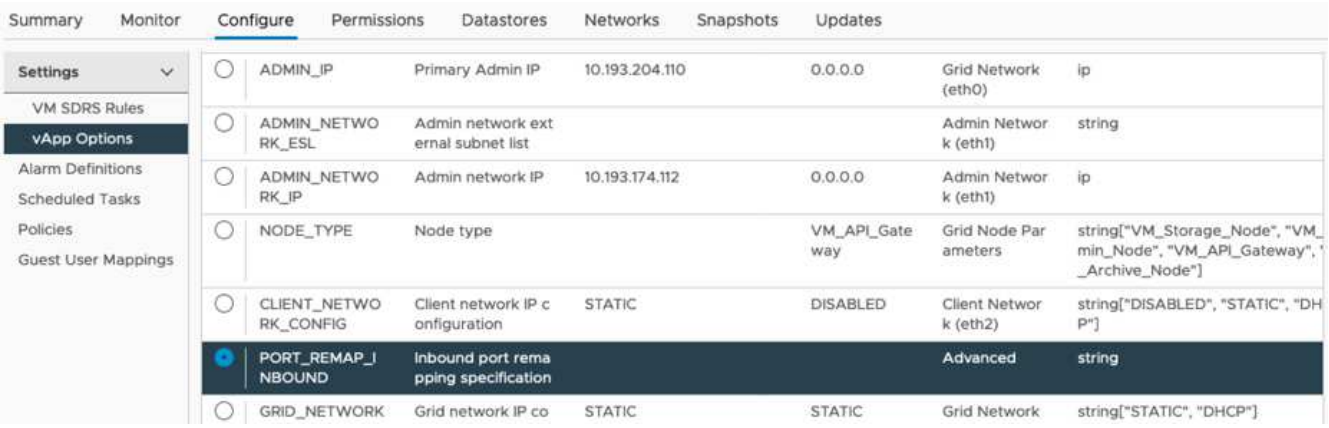
Implementare il nodo gateway sostitutivo

Per implementare il nodo gateway sostitutivo, attenersi alla seguente procedura:

1. Implementare la nuova macchina virtuale da OVF, selezionando i file .ovf, .mf e .vmdk dal pacchetto di installazione scaricato dal sito di supporto:
   - vsphere-gateway.mf
   - vsphere-gateway.ovf
   - NetApp-SG-11.4.0-20200721.1338.d3969b3.vmdk
2. Una volta implementata la macchina virtuale, selezionarla dall'elenco delle macchine virtuali e selezionare la scheda Configura opzioni vApp.



3. Scorrere fino alla sezione Proprietà e selezionare LA proprietà PORT_REMAP_INBOUND

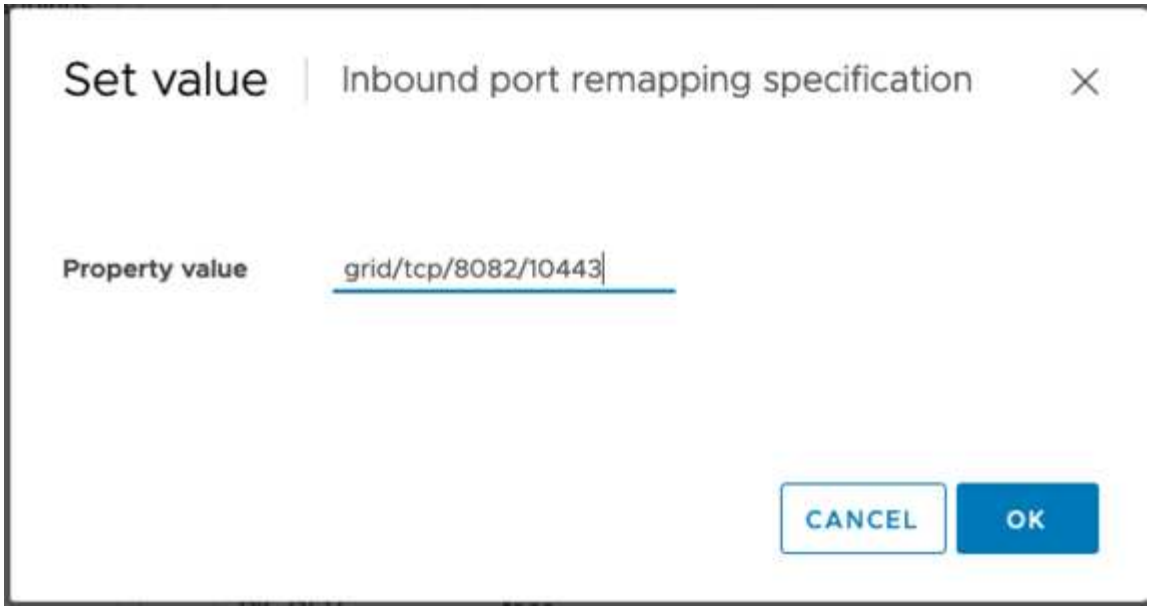


4. Scorrere fino all'inizio dell'elenco Proprietà e fare clic su Modifica

5. Selezionare la scheda tipo, verificare che la casella di controllo configurabile dall'utente sia selezionata, quindi fare clic su Salva.

6. Nella parte superiore dell'elenco Proprietà, con la proprietà "PORT_REMAP_INBOUND" ancora selezionata, fare clic su Imposta valore.

7. Nel campo Property Value (valore proprietà), inserire la rete (griglia, amministratore o client), il TCP, la porta originale (8082) e la nuova porta (10443) con "/" tra ciascun valore, come illustrato di seguito.

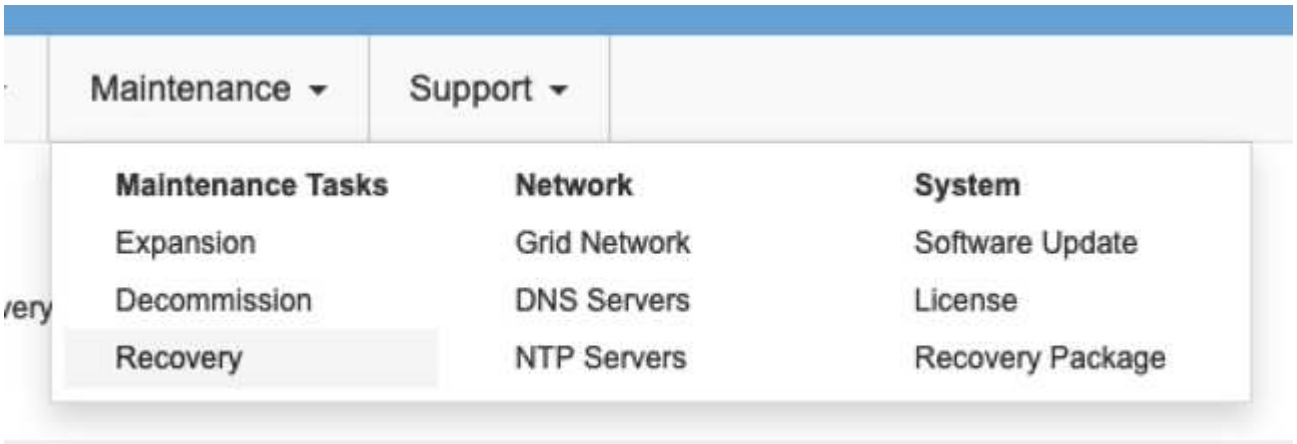


8. Se si utilizzano più reti, utilizzare una virgola (,) per separare le stringhe di rete, ad esempio Grid/tcp/8082/10443,admin/tcp/8082/10443,client/tcp/8082/10443

Ripristinare il nodo gateway

Per ripristinare il nodo gateway, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla sezione manutenzione/Ripristino dell'interfaccia utente di Grid Management.



2. Accendere il nodo VM e attendere che venga visualizzato nella sezione Maintenance/Recovery Pending Nodes dell'interfaccia utente Grid Management.

```
For information and directions for node recovery, see the
https://docs.netapp.com/sgws-114/topic/com.netapp.doc.sg-
maint/GUID-7E22B1B9-4169-4800-8727-75F25FC0FFB1.html[Recovery
and Maintenance guide]
```

3. Una volta ripristinato il nodo, l'IP può essere incluso in tutte le entità round robin DNS o nei pool di bilanciamento del carico, se applicabile.

   A questo punto, tutte le sessioni HTTPS sulla porta 8082 vanno alla porta 10443

Rimappare la porta 443 per l'accesso al client S3 su un nodo Admin

La configurazione predefinita nel sistema StorageGRID per un nodo admin o un gruppo ha contenente un nodo Admin prevede che le porte 443 e 80 siano riservate alle interfacce utente di gestione e di gestione del tenant e non possano essere utilizzate per gli endpoint di bilanciamento del carico. La soluzione consiste nell'utilizzare la funzione di remap delle porte e reindirizzare la porta in entrata 443 a una nuova porta che verrà configurata come endpoint del bilanciamento del carico. Una volta completato il traffico del client S3, sarà possibile utilizzare la porta 443, l'interfaccia utente di gestione della griglia sarà accessibile solo tramite la porta 8443 e l'interfaccia utente di gestione del tenant sarà accessibile solo sulla porta 9443. La funzione di remap port può essere configurata solo al momento dell'installazione del nodo. Per implementare un remap di porta di un nodo attivo nella griglia, è necessario ripristinarlo allo stato preinstallato. Si tratta di una procedura distruttiva che include un ripristino del nodo una volta apportata la modifica alla configurazione.

Log e database di backup

I nodi di amministrazione contengono registri di audit, metriche prometheus e informazioni storiche su attributi, allarmi e avvisi. Avere più nodi di amministrazione significa avere più copie di questi dati. Se non si dispone di più nodi di amministrazione nella griglia, assicurarsi di conservare questi dati per il ripristino dopo che il nodo è stato ripristinato al termine di questo processo. Se si dispone di un altro nodo admin nella griglia, è possibile copiare i dati da tale nodo durante il processo di ripristino. Se non si dispone di un altro nodo admin nella griglia, è possibile seguire queste istruzioni per copiare i dati prima di distruggere il nodo.

Copia dei registri di audit

1. Accedere al nodo di amministrazione:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`

d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`

f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

2. Creare la directory per copiare tutti i file di log di audit in una posizione temporanea su un nodo griglia separato. Utilizzare *storage_node_01*:

   a. `ssh admin@storage_node_01_IP`

   b. `mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs`

3. Tornare al nodo admin, arrestare il servizio AMS per impedire la creazione di un nuovo file di log: `service ams stop`

4. Rinominare il file audit.log in modo che non sovrascriva il file esistente quando lo si copia nel nodo di amministrazione recuperato.

   a. Rinominare il file audit.log con un nome di file univoco numerato, ad esempio yyyy-mm-dd.txt.1. Ad esempio, è possibile rinominare il file di log di audit in 2015-10-25.txt.1

```
cd /var/local/audit/export
ls -l
mv audit.log 2015-10-25.txt.1
```

5. Riavviare il servizio AMS: `service ams start`

6. Copia tutti i file di log di audit: `scp * admin@storage_node_01_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs`

Copia dei dati Prometheus

> La copia del database Prometheus potrebbe richiedere un'ora o più. Alcune funzionalità di Grid Manager non saranno disponibili mentre i servizi vengono arrestati sul nodo di amministrazione.

1. Creare la directory per copiare i dati prometheus in una posizione temporanea su un nodo griglia separato, ancora una volta utilizzeremo *storage_node_01*:

   a. Accedere al nodo di storage:

      i. Immettere il seguente comando: `ssh admin@storage_node_01_IP`

      ii. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

      iii. mkdir -p /var/local/tmp/prometheus`

2. Accedere al nodo di amministrazione:

   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@admin_node_IP`

   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`

d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`

f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

3. Dal nodo di amministrazione, arrestare il servizio Prometheus: `service prometheus stop`

   a. Copiare il database Prometheus dal nodo di amministrazione di origine al nodo di storage percorso di backup nodo: `/rsync -azh --stats "/var/local/mysql_ibdata/prometheus/data" "`*`storage_node_01_IP`*`:/var/local/tmp/prometheus/"`

4. Riavviare il servizio Prometheus sul nodo di amministrazione di origine.`service prometheus start`

Backup delle informazioni cronologiche

Le informazioni storiche sono memorizzate in un database mysql. Per eseguire il dump di una copia del database, sono necessari l'utente e la password di NetApp. Se si dispone di un altro nodo admin nella griglia, questo passaggio non è necessario e il database può essere clonato da un nodo admin rimanente durante il processo di recovery.

1. Accedere al nodo di amministrazione:

   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@`*`admin_node_IP`*

   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`

   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

   e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`

   f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

2. Arrestare i servizi StorageGRID sul nodo di amministrazione e avviare ntp e mysql

   a. Arrestare tutti i servizi: `service servermanager stop`

   b. riavviare il servizio ntp: `service ntp start`..riavviare il servizio mysql: `service mysql start`

3. Dump del database mi in /var/local/tmp

   a. immettere il seguente comando: `mysqldump -u `*`username`*` -p `*`password`*` mi > /var/local/tmp/mysql-mi.sql`

4. Copiare il file dump mysql in un nodo alternativo, verrà utilizzato *storage_node_01:* *`scp /var/local/tmp/mysql-mi.sql _storage_node_01_IP`*:*/var/local/tmp/mysql-mi.sql*

   a. Se non si richiede più l'accesso senza password ad altri server, rimuovere la chiave privata dall'agente SSH. Inserire: `ssh-add -D`

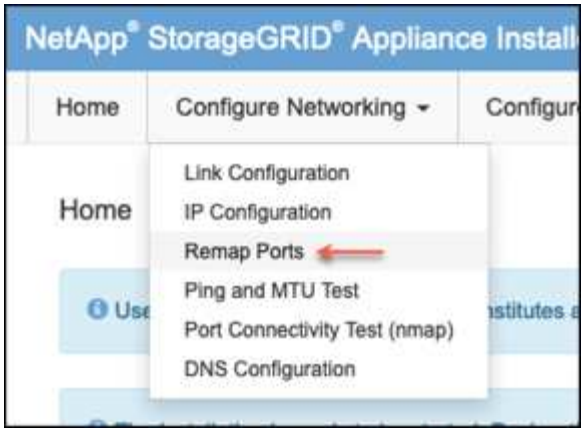
Ricostruire il nodo Admin

Ora che si dispone di una copia di backup di tutti i dati e i registri desiderati su un altro nodo admin nella griglia o memorizzati in una posizione temporanea, è il momento di ripristinare l'appliance in modo da poter configurare il rimap della porta.

1. La reimpostazione di un'appliance riporta l'appliance allo stato preinstallato, dove conserva solo il nome host, gli IP e le configurazioni di rete. Tutti i dati andranno persi, motivo per cui ci siamo assicurati di avere un backup di tutte le informazioni importanti.
   a. immettere il seguente comando: `sgareinstall`

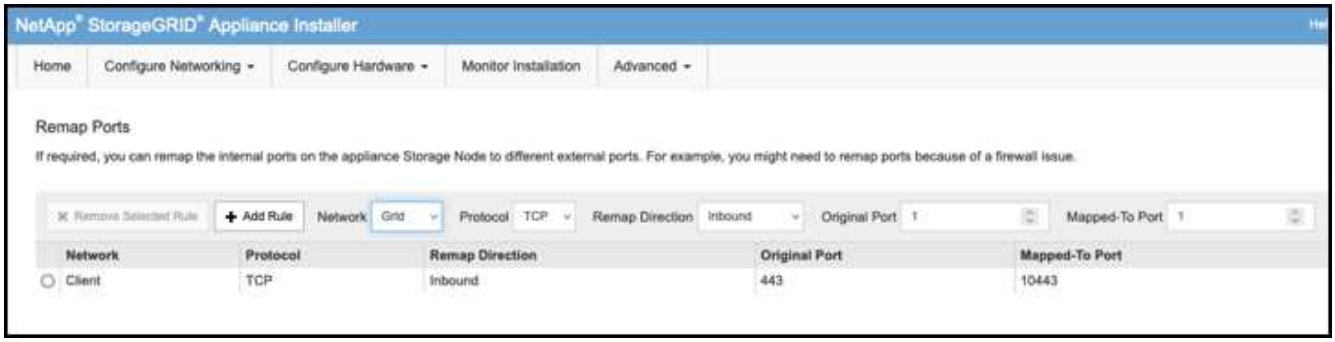
```
root@sg100-01:~ # sgareinstall
WARNING: All StorageGRID Webscale services on this node will be shut
down.
WARNING: Data stored on this node may be lost.
WARNING: You will have to reinstall StorageGRID Webscale to this
node.

After running this command and waiting a few minutes for the node to
reboot,
browse to one of the following URLs to reinstall StorageGRID Webscale
on
this node:

    https://10.193.174.192:8443
    https://10.193.204.192:8443
    https://169.254.0.1:8443

Are you sure you want to continue (y/n)? y
Renaming SG installation flag file.
Initiating a reboot to trigger the StorageGRID Webscale appliance
installation wizard.
```

2. Dopo un certo periodo di tempo, l'appliance si riavvierà e sarà possibile accedere all'interfaccia utente PGE del nodo.
3. Accedere alla scheda Configure Networking (Configura rete)



4. Selezionare la rete, il protocollo, la direzione e le porte desiderate, quindi fare clic sul pulsante Add Rule (Aggiungi regola).

> Il rimappamento della porta in entrata 443 sulla rete GRID interromperà l'installazione e le procedure di espansione. Si sconsiglia di rimappare la porta 443 sulla rete GRID.



5. Una volta aggiunti i rimap di porta desiderati, è possibile tornare alla scheda home e fare clic sul pulsante Start Installation (Avvia installazione).

A questo punto, è possibile seguire le procedure di ripristino del nodo Admin in "documentazione del prodotto"

Ripristinare database e registri

Una volta ripristinato il nodo admin, è possibile ripristinare le metriche, i registri e le informazioni storiche. Se si dispone di un altro nodo admin nella griglia, seguire la "documentazione del prodotto" utilizzando gli script *prometheus-clone-db.sh* e *mi-clone-db.sh*. Se si tratta dell'unico nodo admin e si è scelto di eseguire il backup di questi dati, attenersi alla procedura riportata di seguito per ripristinare le informazioni.

Copia dei log di audit

1. Accedere al nodo di amministrazione:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`

f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

2. Copiare i file di log di controllo conservati nel nodo di amministrazione recuperato: `scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .`
3. Per motivi di sicurezza, eliminare i registri di controllo dal nodo Grid guasto dopo aver verificato che siano stati copiati correttamente nel nodo Admin ripristinato.
4. Aggiornare le impostazioni di utente e gruppo dei file di log di controllo sul nodo di amministrazione recuperato: `chown ams-user:bycast *`

È inoltre necessario ripristinare qualsiasi accesso client preesistente alla condivisione di controllo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.

Ripristinare le metriche Prometheus

> La copia del database Prometheus potrebbe richiedere un'ora o più. Alcune funzionalità di Grid Manager non saranno disponibili mentre i servizi vengono arrestati sul nodo di amministrazione.

1. Accedere al nodo di amministrazione:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`
   d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.
   e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`
   f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

2. Dal nodo di amministrazione, arrestare il servizio Prometheus: `service prometheus stop`
   a. Copiare il database Prometheus dalla posizione di backup temporaneo al nodo admin: `/rsync -azh --stats "backup_node:/var/local/tmp/prometheus/" "/var/local/mysql_ibdata/prometheus/"`
   b. verificare che i dati siano nel percorso corretto e che siano completi `ls /var/local/mysql_ibdata/prometheus/data/`
3. Riavviare il servizio Prometheus sul nodo di amministrazione di origine.`service prometheus start`

Ripristinare le informazioni cronologiche

1. Accedere al nodo di amministrazione:
   a. Immettere il seguente comando: `ssh admin@grid_node_IP`
   b. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

c. Immettere il seguente comando per passare a root: `su -`

d. Immettere la password elencata in `Passwords.txt` file.

e. Aggiungere la chiave privata SSH all'agente SSH. Inserire: `ssh-add`

f. Inserire la password di accesso SSH elencata in `Passwords.txt` file.

```
When you are logged in as root, the prompt changes from `$` to `#`.
```

2. Copiare il file dump mysql dal nodo alternativo: `scp grid_node_IP_:/var/local/tmp/mysql-mi.sql /var/local/tmp/mysql-mi.sql`
3. Arrestare i servizi StorageGRID sul nodo di amministrazione e avviare ntp e mysql
   a. Arrestare tutti i servizi: `service servermanager stop`
   b. riavviare il servizio ntp: `service ntp start`..riavviare il servizio mysql: `service mysql start`
4. Rilasciare il database mi e creare un nuovo database vuoto: `mysql -u` *`username`* `-p` *`password`* `-A mi -e "drop database mi; create database mi;"`
5. ripristinare il database mysql dal dump del database: `mysql -u` *`username`* `-p` *`password`* `-A mi < /var/local/tmp/mysql-mi.sql`
6. Riavviare tutti gli altri servizi `service servermanager start`

Guide agli strumenti e alle applicazioni

USA il connettore S3A di Cloudera Hadoop con StorageGRID

Angela Cheng

Hadoop è da tempo uno dei preferiti dai data scientist. Hadoop consente l'elaborazione distribuita di grandi set di dati tra cluster di computer utilizzando semplici framework di programmazione. Hadoop è stato progettato per scalare da singoli server a migliaia di macchine, con ogni macchina in possesso di calcolo e storage locali.

Perché utilizzare S3A per i flussi di lavoro Hadoop?

Con la crescita del volume di dati nel tempo, l'approccio all'aggiunta di nuove macchine con il proprio calcolo e storage è diventato inefficiente. La scalabilità lineare affronta le sfide legate all'utilizzo efficiente delle risorse e alla gestione dell'infrastruttura.

Per affrontare queste sfide, il client Hadoop S3A offre i/o dalle performance elevate rispetto allo storage a oggetti S3. L'implementazione di un workflow Hadoop con S3A consente di sfruttare lo storage a oggetti come repository di dati e consente di separare calcolo e storage, il che consente di scalare calcolo e storage in modo indipendente. Il disaccoppiamento di calcolo e storage consente inoltre di dedicare la giusta quantità di risorse per i processi di calcolo e di fornire capacità in base alle dimensioni del set di dati. Pertanto, è possibile ridurre il TCO complessivo per i flussi di lavoro Hadoop.

Configurare S3A Connector per l'utilizzo di StorageGRID

Prerequisiti

- Un URL endpoint StorageGRID S3, una chiave di accesso s3 tenant e una chiave segreta per il test di connessione Hadoop S3A.
- Un cluster Cloudera e un'autorizzazione root o sudo a ciascun host del cluster per installare il pacchetto Java.

Ad aprile 2022, Java 11.0.14 con Cloudera 7.1.7 è stato testato rispetto a StorageGRID 11.5 e 11.6. Tuttavia, il numero di versione di Java potrebbe essere diverso al momento di una nuova installazione.

Installare il pacchetto Java

1. Controllare "Matrice di supporto di Cloudera" Per la versione JDK supportata.
2. Scaricare il "Pacchetto Java 11.x." Che corrisponde al sistema operativo del cluster Cloudera. Copiare questo pacchetto su ciascun host del cluster. In questo esempio, il pacchetto rpm viene utilizzato per CentOS.
3. Accedere a ciascun host come root o utilizzando un account con autorizzazione sudo. Eseguire le seguenti operazioni su ciascun host:
   a. Installare il pacchetto:

```
$ sudo rpm -Uvh jdk-11.0.14_linux-x64_bin.rpm
```

b. Controllare dove è installato Java. Se sono installate più versioni, impostare la nuova versione installata come predefinita:

```
alternatives --config java

There are 2 programs which provide 'java'.

  Selection    Command
-----------------------------------------------
 +1           /usr/java/jre1.8.0_291-amd64/bin/java
  2           /usr/java/jdk-11.0.14/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 2
```

c. Aggiungere questa riga alla fine di `/etc/profile`. Il percorso deve corrispondere al percorso della selezione precedente:

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk-11.0.14
```

d. Eseguire il seguente comando per rendere effettivo il profilo:

```
source /etc/profile
```

Configurazione di Cloudera HDFS S3A

Fasi

1. Dalla GUI di Cloudera Manager, selezionare Clusters > HDFS e selezionare Configuration (Configurazione).
2. In CATEGORY (CATEGORIA), selezionare Advanced (Avanzate) e scorrere verso il basso per individuare `Cluster-wide Advanced Configuration Snippet (Safety Valve) for core-site.xml`.
3. Fare clic sul segno (+) e aggiungere le seguenti coppie di valori.

Nome	Valore
fs.s3a.access.key	*<chiave di accesso s3 tenant da StorageGRID>*
fs.s3a.secret.key	*<chiave segreta s3 tenant da StorageGRID>*

Nome	Valore
fs.s3a.connection.ssl.enabled	[true o false] (l'impostazione predefinita è https se questa voce non è presente)
fs.s3a.endpoint	*<StorageGRID S3 endpoint:porta>*
fs.s3a.impl	Org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem
fs.s3a.path.style.access	[true o false] (l'impostazione predefinita è lo stile dell'host virtuale se questa voce non è presente)

Esempio di screenshot

Cluster-wide Advanced Configuration Snippet (Safety Valve) for core-site.xml
core_site_safety_valve

HDFS (Service-Wide) Undo

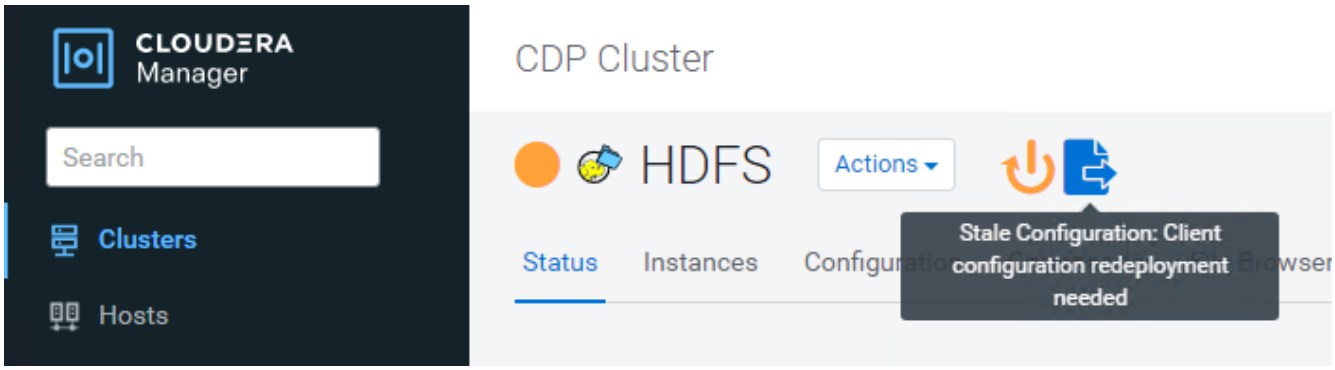
View as XML

Name	fs.s3a.endpoint
Value	sgdemo.netapp.com:10443
Description	StorageGRID s3 load balancer endpoint
	☑ Final
Name	fs.s3a.access.key
Value	OM[redacted]BAN
Description	SG CDP S3 access key
	☑ Final
Name	fs.s3a.secret.key
Value	mapz[redacted]Qfc
Description	SG CDP S3 secret key
	☑ Final
Name	fs.s3a.impl
Value	org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem
Description	
	☑ Final
Name	fs.s3a.path.style.access
Value	true
Description	
	☑ Final

Cluster-wide Advanced Configuration Snippet (Safety Valve) for core-site.xml

Save Changes(CTRL+S)

4. Fare clic sul pulsante Save Changes (Salva modifiche). Selezionare l'icona di configurazione obsoleta dalla barra dei menu di HDFS, selezionare Restart stale Services (Riavvia servizi obsoleti) nella pagina successiva e selezionare Restart Now (Riavvia ora).



Verificare la connessione S3A a StorageGRID

Eseguire un test di connessione di base

Accedere a uno degli host nel cluster Cloudera e immettere `hadoop fs -ls s3a://<bucket-name>/`.

Nell'esempio seguente viene utilizzato il path syle con un bucket hdfs-test preesistente e un oggetto test.

```
[root@ce-n1 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/02/15 18:24:37 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/02/15 18:24:37 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/02/15 18:24:37 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/02/15 18:24:37 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
Found 1 items
-rw-rw-rw-   1 root root       1679 2022-02-14 16:03 s3a://hdfs-test/test
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/02/15 18:24:38 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
```

Risoluzione dei problemi

Scenario 1

Utilizzare una connessione HTTPS a StorageGRID e ottenere un `handshake_failure` errore dopo un timeout di 15 minuti.

Motivo: versione precedente di JRE/JDK che utilizza una suite di crittografia TLS obsoleta o non supportata per la connessione a StorageGRID.

Esempio di messaggio di errore

```
[root@ce-n1 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/02/15 18:52:34 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/02/15 18:52:34 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/02/15 18:52:34 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/02/15 18:52:35 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/02/15 19:04:51 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
22/02/15 19:04:51 WARN fs.FileSystem: Failed to initialize fileystem
s3a://hdfs-test/: org.apache.hadoop.fs.s3a.AWSClientIOException:
doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure
ls: doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure: Unable to
execute HTTP request: Received fatal alert: handshake_failure
```

Risoluzione: assicurarsi che JDK 11.x o versione successiva sia installato e impostare la libreria Java predefinita. Fare riferimento a. Installare il pacchetto Java per ulteriori informazioni.

Scenario 2:

Impossibile connettersi a StorageGRID con messaggio di errore `Unable to find valid certification path to requested target`.

Motivo: il certificato del server endpoint StorageGRID S3 non è attendibile dal programma Java.

Esempio di messaggio di errore:

```
[root@hdp6 ~]# hadoop fs -ls s3a://hdfs-test/
22/03/11 20:58:12 WARN impl.MetricsConfig: Cannot locate configuration:
tried hadoop-metrics2-s3a-file-system.properties,hadoop-
metrics2.properties
22/03/11 20:58:13 INFO impl.MetricsSystemImpl: Scheduled Metric snapshot
period at 10 second(s).
22/03/11 20:58:13 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system started
22/03/11 20:58:13 INFO Configuration.deprecation: No unit for
fs.s3a.connection.request.timeout(0) assuming SECONDS
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system
metrics system...
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system stopped.
22/03/11 21:12:25 INFO impl.MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics
system shutdown complete.
22/03/11 21:12:25 WARN fs.FileSystem: Failed to initialize fileystem
s3a://hdfs-test/: org.apache.hadoop.fs.s3a.AWSClientIOException:
doesBucketExistV2 on hdfs: com.amazonaws.SdkClientException: Unable to
execute HTTP request: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find
valid certification path to requested target: Unable to execute HTTP
request: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find
valid certification path to requested target
```

Risoluzione: NetApp consiglia di utilizzare un certificato server emesso da un'autorità pubblica nota per la firma del certificato per garantire che l'autenticazione sia sicura. In alternativa, aggiungere un certificato CA o server personalizzato all'archivio di trust Java.

Completare i seguenti passaggi per aggiungere un certificato CA o server personalizzato StorageGRID all'archivio di trust Java.

1. Eseguire il backup del file caacerts Java predefinito esistente.

   ```
   cp -ap $JAVA_HOME/lib/security/cacerts
   $JAVA_HOME/lib/security/cacerts.orig
   ```

2. Importare il certificato dell'endpoint StorageGRID S3 nell'archivio di trust Java.

   ```
   keytool -import -trustcacerts -keystore $JAVA_HOME/lib/security/cacerts
   -storepass changeit -noprompt -alias sg-lb -file <StorageGRID CA or
   server cert in pem format>
   ```

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

1. Aumentare il livello di log di hadoop per ESEGUIRE IL DEBUG.

   ```
   export HADOOP_ROOT_LOGGER=hadoop.root.logger=DEBUG,console
   ```

2. Eseguire il comando e indirizzare i messaggi di log a error.log.

   ```
   hadoop fs -ls s3a://<bucket-name>/ &>error.log
   ```

Utilizzare S3cmd per testare e dimostrare l'accesso S3 su StorageGRID

Aron Klein

S3cmd è un tool e client a riga di comando gratuito per le operazioni S3. È possibile utilizzare s3cmd per testare e dimostrare l'accesso s3 su StorageGRID.

Installare e configurare S3cmd

Per installare S3cmd su una workstation o su un server, scaricarlo da "Client S3 della riga di comando". S3cmd è preinstallato su ciascun nodo StorageGRID come strumento per facilitare la risoluzione dei problemi.

Fasi iniziali della configurazione

1. s3cmd --configure
2. Fornire solo access_key e secret_key, per il resto mantenere le impostazioni predefinite.
3. Verificare l'accesso con le credenziali fornite? [Y/n]: n (ignora il test perché non riesce)
4. Salvare le impostazioni? [s/N] e
   a. Configurazione salvata in '/root/.s3cfg'
5. In .s3cfg svuotare i campi host_base e host_bucket dopo il segno "=" :
   a. host_base =
   b. bucket_host =

> Se si specifica host_base e host_bucket nel passaggio 4, non è necessario specificare un endpoint con --host nella CLI. Esempio:
>
> ```
> host_base = 192.168.1.91:8082
> host_bucket = bucketX.192.168.1.91:8082
> s3cmd ls s3://bucketX --no-check-certificate
> ```

Esempi di comandi di base

- **Creare un bucket:**

```
s3cmd mb s3://s3cmdbucket --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Elenca tutti i bucket:**

```
s3cmd ls --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Elenca tutti i bucket e il loro contenuto:**

```
s3cmd la --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Elenca oggetti in un bucket specifico:**

```
s3cmd ls s3://<bucket> --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Eliminare un bucket:**

```
s3cmd rb s3://s3cmdbucket --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Mettere un oggetto:**

```
s3cmd put <file> s3://<bucket> --host=<endpoint>:<port> --no-check-certificate
```

- **Ottenere un oggetto:**

```
s3cmd get s3://<bucket>/<object> <file> --host=<endpoint>:<port> --no-check
-certificate
```

- **Elimina un oggetto:**

```
s3cmd del s3://<bucket>/<object> --host=<endpoint>:<port> --no-check
-certificate
```

Analisi dei log StorageGRID con stack ELK

Angela Cheng

Con la funzione di inoltro syslog di StorageGRID 11.6, è possibile configurare un server syslog esterno per la raccolta e l'analisi dei messaggi di registro di StorageGRID. ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) è diventata una delle soluzioni di analisi dei log più diffuse. Guarda il "Analisi del log StorageGRID con video ELK" Per visualizzare una configurazione ELK di esempio e come può essere utilizzata per identificare e risolvere i problemi delle richieste S3 non riuscite. Questo articolo fornisce file di esempio di configurazione di Logstash, query Kibana, grafici e dashboard per fornire un rapido avvio per la gestione dei log e l'analisi di StorageGRID.

Requisiti

- StorageGRID 11.6.0.2 o superiore
- ELK (Elasticsearch, Logstash e Kibana) 7.1x o superiore installato e in funzione

File di esempio

- "Scarica il pacchetto di file di esempio Logstash 7.x." + **checksum md5** 148c23d0021d9a4bb4a6c0287464deab + **checksum sha256** f51ec9e2e3f842d5a7861566b167a561beb4373038b4e7bb3c8be3d522adf2d6
- "Scarica il pacchetto di file di esempio Logstash 8.x." + **checksum md5** e11bae3a662f87c310ef363d0fe06835 + **checksum sha256** 5c670755742cfdfd5aa723a596ba087e0153a65bcaef3934afdb682f61cd278d

Assunzione

I lettori conoscono la terminologia e le operazioni di StorageGRID ed ELK.

Istruzioni

Due versioni di esempio sono fornite a causa delle differenze nei nomi definiti dai modelli grok. Ad esempio, il modello SYSLOGBASE grok nel file di configurazione di Logstash definisce i nomi dei campi in modo diverso a seconda della versione di Logstash installata.

```
match => {"message" => '<%{POSINT:syslog_pri}>%{SYSLOGBASE}
%{GREEDYDATA:msg-details}'}
```

Esempio di Logstash 7.17

Field	Value
_id	7C1MaYEBRH8UbfKnIls8
_index	sgrid2-2022.06.15
_score	-
_type	_doc
@timestamp	Jun 15, 2022 @ 17:36:46.038
host	grid2-site2-s1
logsource	SITE2-S1
msg-details	Reloading syslog service
pid	628
program	update-sysl
syslog_pri	37
timestamp	Jun 15 21:36:46

Esempio di Logstash 8.23

Table JSON

Search field names

Actions	Field	Value
	_id	yuhOiIEBVP6KX4EwqcyU
	_index	sglog-2022.06.21
	_score	-
	@timestamp	Jun 21, 2022 @ 18:07:45.444
	event.original	<28>Jun 21 22:07:45 SITE2-S3 ADE: syslog messages being dropped
	host.hostname	SITE2-S3
	msg-details	syslog messages being dropped
	process.name	ADE
	syslog_pri	28
	timestamp	Jun 21 22:07:45

Fasi

1. Decomprimere l'esempio fornito in base alla versione ELK installata. La cartella di esempio include due esempi di configurazione di Logstash: + **sglog-2-file.conf:** questo file di configurazione genera messaggi di log StorageGRID in un file su Logstash senza trasformazione dei dati. È possibile utilizzare questa opzione per confermare che Logstash riceve messaggi StorageGRID o per comprendere meglio i modelli di log di StorageGRID. + **sglog-2-es.conf:** questo file di configurazione trasforma i messaggi di log di StorageGRID utilizzando vari modelli e filtri. Include istruzioni drop di esempio, che consentono di eliminare i messaggi in base a modelli o filtri. L'output viene inviato a Elasticsearch per l'indicizzazione. + personalizzare il file di configurazione selezionato in base alle istruzioni contenute nel file.
2. Verificare il file di configurazione personalizzato:

   ```
   /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f <config-file-path/file>
   ```

   Se l'ultima riga restituita è simile alla riga seguente, il file di configurazione non presenta errori di sintassi:

   ```
   [LogStash::Runner] runner - Using config.test_and_exit mode. Config Validation Result: OK. Exiting Logstash
   ```

3. Copiare il file di configurazione personalizzato nella configurazione del server Logstash: /Etc/logstash/conf.d + se non si è abilitato config.reload.automatic in /etc/logstash/logstash.yml, riavviare il servizio Logstash. In caso contrario, attendere lo scadere dell'intervallo di ricarica della configurazione.

   ```
    grep reload /etc/logstash/logstash.yml
   # Periodically check if the configuration has changed and reload the pipeline
   config.reload.automatic: true
   config.reload.interval: 5s
   ```

4. Controllare /var/log/logstash/logstash-plain.log e verificare che non ci siano errori durante l'avvio di Logstash con il nuovo file di configurazione.
5. Verificare che la porta TCP sia stata avviata e in attesa. + in questo esempio, viene utilizzata la porta TCP 5000.

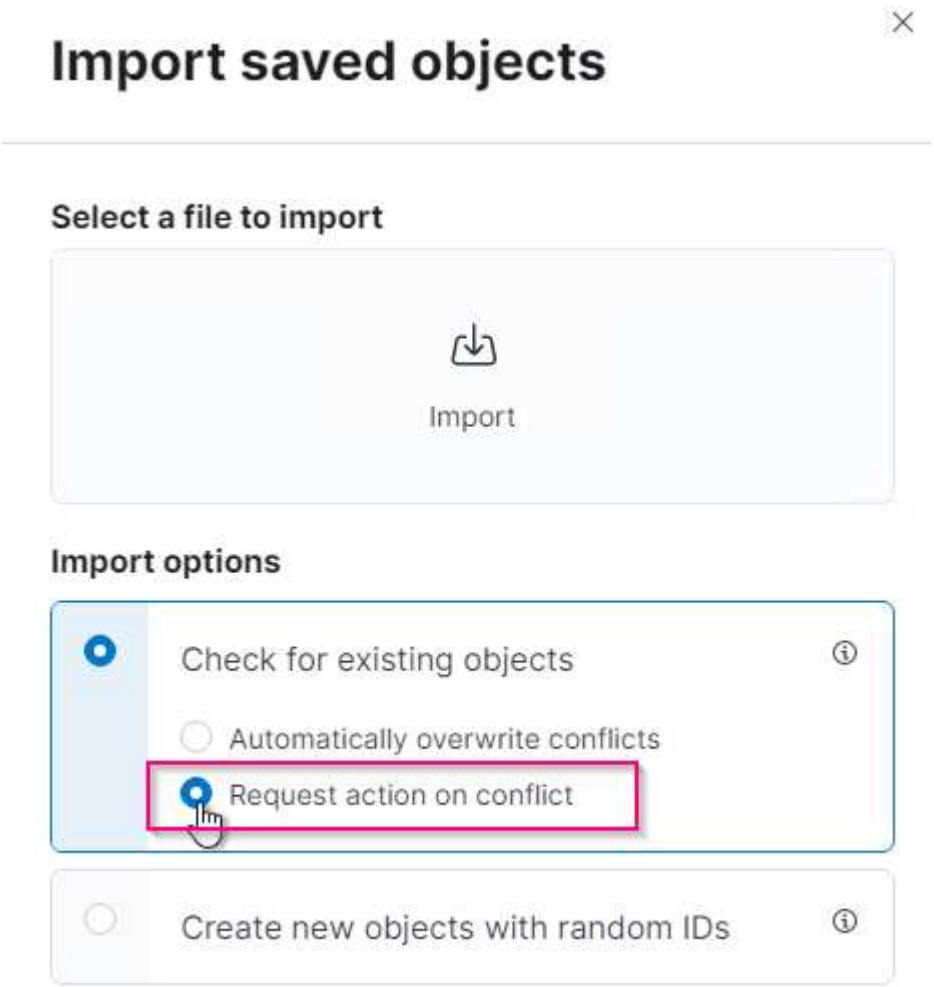
   ```
   netstat -ntpa | grep 5000
   tcp6       0      0 :::5000                 :::*
   LISTEN      25744/java
   ```

6. Dalla GUI di StorageGRID Manager, configurare il server syslog esterno per l'invio dei messaggi di log a Logstash. Fare riferimento a. "video dimostrativo" per ulteriori informazioni.
7. È necessario configurare o disattivare il firewall sul server Logstash per consentire la connessione dei nodi StorageGRID alla porta TCP definita.
8. Dalla GUI di Kibana, selezionare Management (Gestione) → Dev Tools (Strumenti di sviluppo). Nella

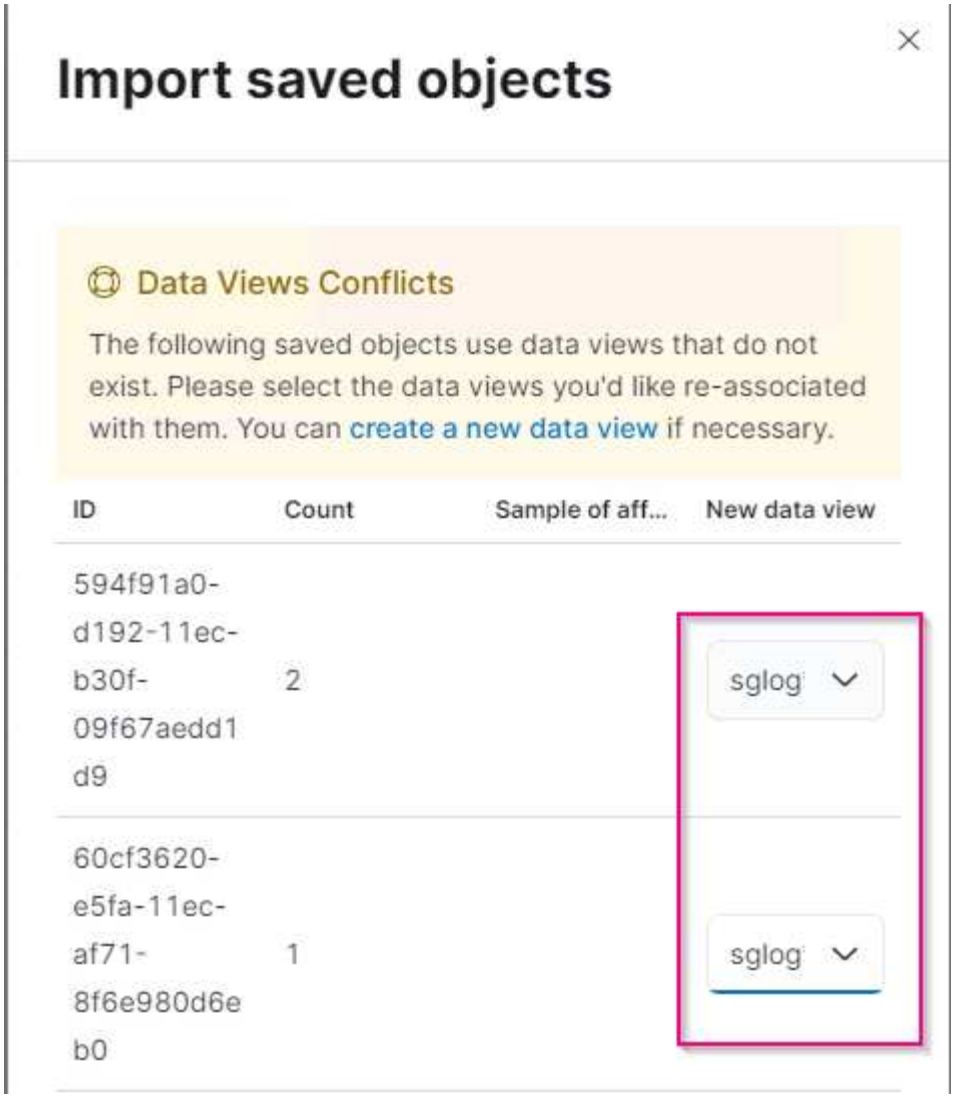
pagina Console, eseguire questo comando GET per confermare la creazione di nuovi indici in Elasticsearch.

```
GET /_cat/indices/*?v=true&s=index
```

9. Dalla GUI di Kibana, creare un modello di indice (ELK 7.x) o una vista dati (ELK 8.x).
10. Dalla GUI di Kibana, inserire "oggetti memorizzati" nella casella di ricerca situata in alto al centro. + nella pagina Saved Objects (oggetti salvati), selezionare Import (Importa). In Opzioni di importazione, selezionare "Richiedi azione in caso di conflitto"



Importa elk <version>-query-chart-sample.ndjson. + quando viene richiesto di risolvere il conflitto, selezionare il modello di indice o la vista dati creata al punto 8.



Vengono importati i seguenti oggetti Kibana: + **Query** + * audit-msg-s3rq-orlm + * bycast log s3 messaggi correlati + * loglevel warning o superiore + * failed Security event + **Chart** + * s3 requests count based on bycast.log + * HTTP status code + * audit msg breakdown by type + * Average s3 Response Time + **Dashboard** + * S3 dashboard di richiesta utilizzando i grafici sopra riportati.

A questo punto, è possibile eseguire l'analisi del registro StorageGRID utilizzando Kibana.

Risorse aggiuntive

- "syslog101"
- "Cos'è lo stack ELK"
- "Elenco dei modelli di grok"
- "Guida per principianti a Logstash: Grok"
- "Una guida pratica a Logstash: Approfondimento di Syslog"
- "Guida di Kibana – Esplora il documento"
- "Riferimento ai messaggi del registro di controllo di StorageGRID"

Utilizza Prometheus e Grafana per estendere la conservazione delle metriche

Aron Klein

Questo report tecnico fornisce istruzioni dettagliate per la configurazione di NetApp StorageGRID 11.6 con servizi esterni Prometheus e Grafana.

Introduzione

StorageGRID memorizza le metriche utilizzando Prometheus e fornisce visualizzazioni di queste metriche attraverso dashboard Grafana integrate. È possibile accedere in modo sicuro alle metriche Prometheus da StorageGRID configurando i certificati di accesso client e abilitando l'accesso prometheus per il client specificato. Oggi, la conservazione di questi dati metrici è limitata dalla capacità di storage del nodo di amministrazione. Per ottenere una durata maggiore e la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate di queste metriche, implementeremo un nuovo server Prometheus e Grafana, configureremo il nostro nuovo server per scartare le metriche dall'istanza StorageGRID e costruiremo una dashboard con le metriche che sono importanti per noi. È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle metriche Prometheus raccolte in "Documentazione StorageGRID".

Federare Prometheus

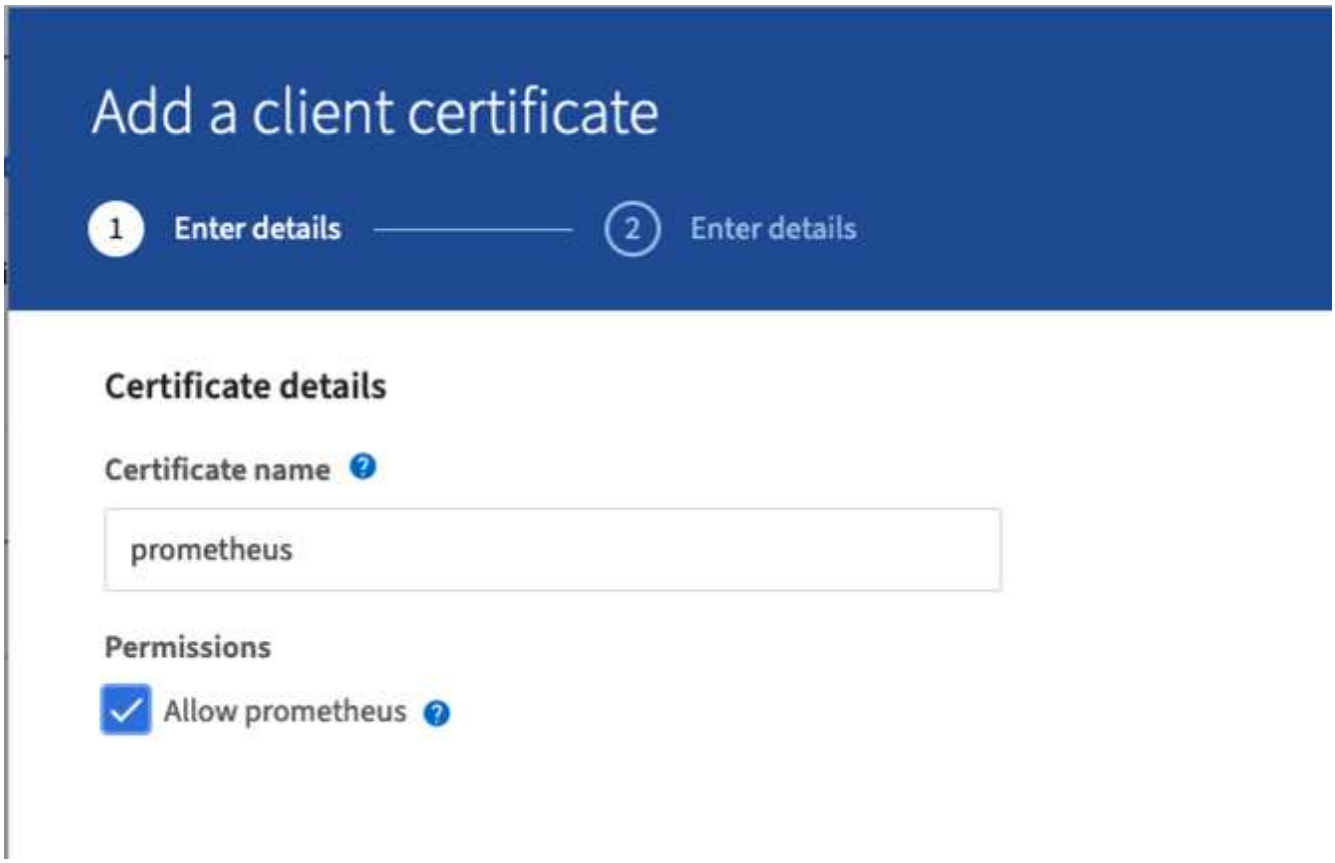
Dettagli del laboratorio

Ai fini di questo esempio, userò tutte le macchine virtuali per i nodi StorageGRID 11.6 e un server Debian 11. L'interfaccia di gestione di StorageGRID è configurata con un certificato CA pubblicamente attendibile. Questo esempio non riguarda l'installazione e la configurazione del sistema StorageGRID o dell'installazione di Debian linux. Puoi utilizzare qualsiasi versione di Linux supportata da Prometheus e Grafana. Prometheus e Grafana possono essere installati come container docker, build from source o binari pre-compilati. In questo esempio installerò entrambi i binari Prometheus e Grafana direttamente sullo stesso server Debian. Scaricare e seguire le istruzioni di installazione di base da https://prometheus.io e. https://grafana.com/grafana/ rispettivamente.

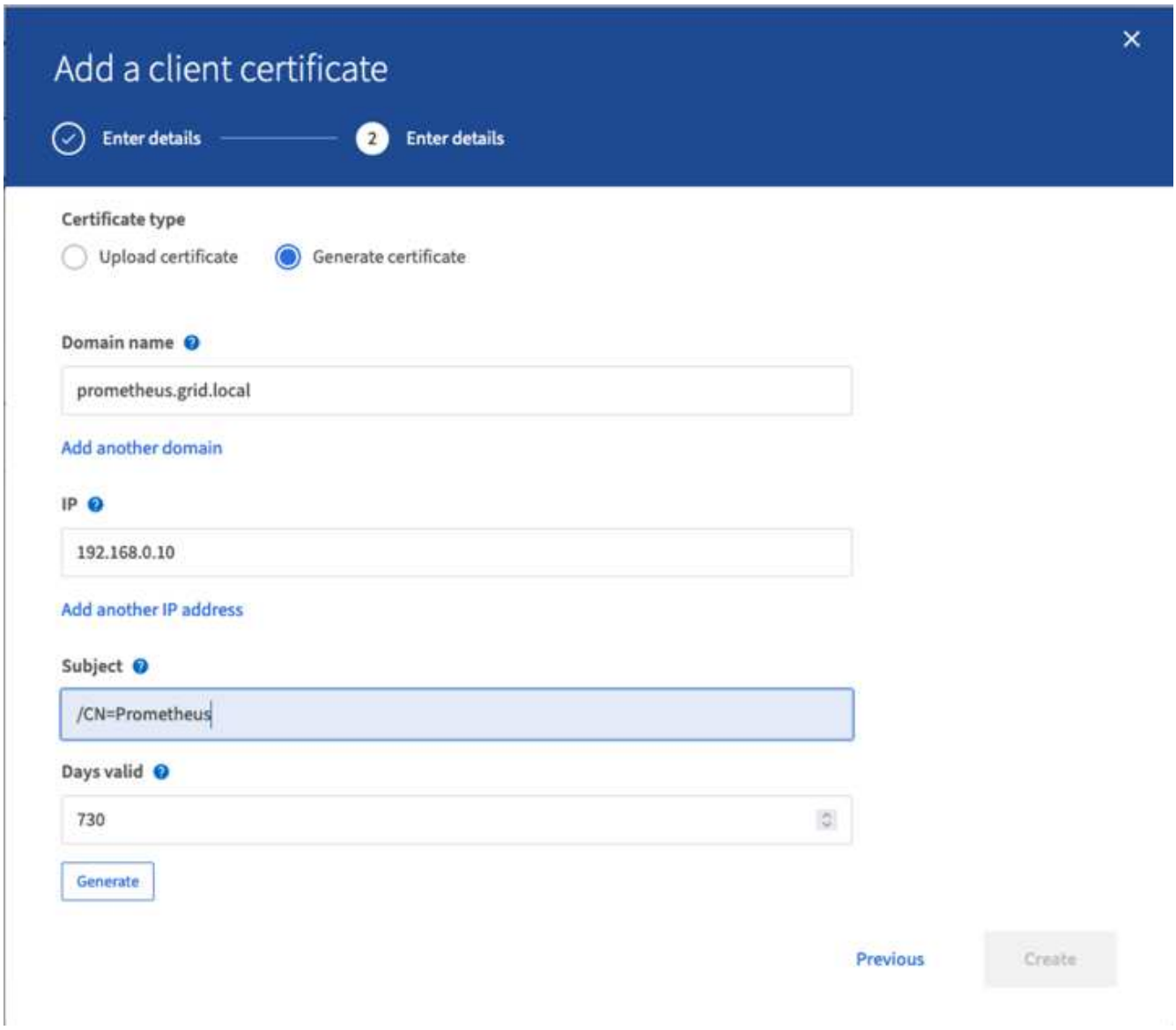
Configurare StorageGRID per l'accesso al client Prometheus

Per ottenere l'accesso alle metriche StorageGRID Stored prometheus, è necessario generare o caricare un certificato client con chiave privata e abilitare l'autorizzazione per il client. L'interfaccia di gestione StorageGRID deve disporre di un certificato SSL. Il certificato deve essere attendibile dal server prometheus da una CA attendibile o manualmente se autofirmato. Per ulteriori informazioni, visitare il "Documentazione StorageGRID".

1. Nell'interfaccia di gestione di StorageGRID, selezionare "CONFIGURATION" (CONFIGURAZIONE) in basso a sinistra e nella seconda colonna sotto "Security" (sicurezza) fare clic su Certificates (certificati).
2. Nella pagina certificati, selezionare la scheda "Client" e fare clic sul pulsante "Aggiungi".
3. Specificare un nome per il client a cui verrà concesso l'accesso e utilizzare questo certificato. Fare clic sulla casella sotto "permessi", davanti a "Consenti Prometheus" e fare clic sul pulsante continua.

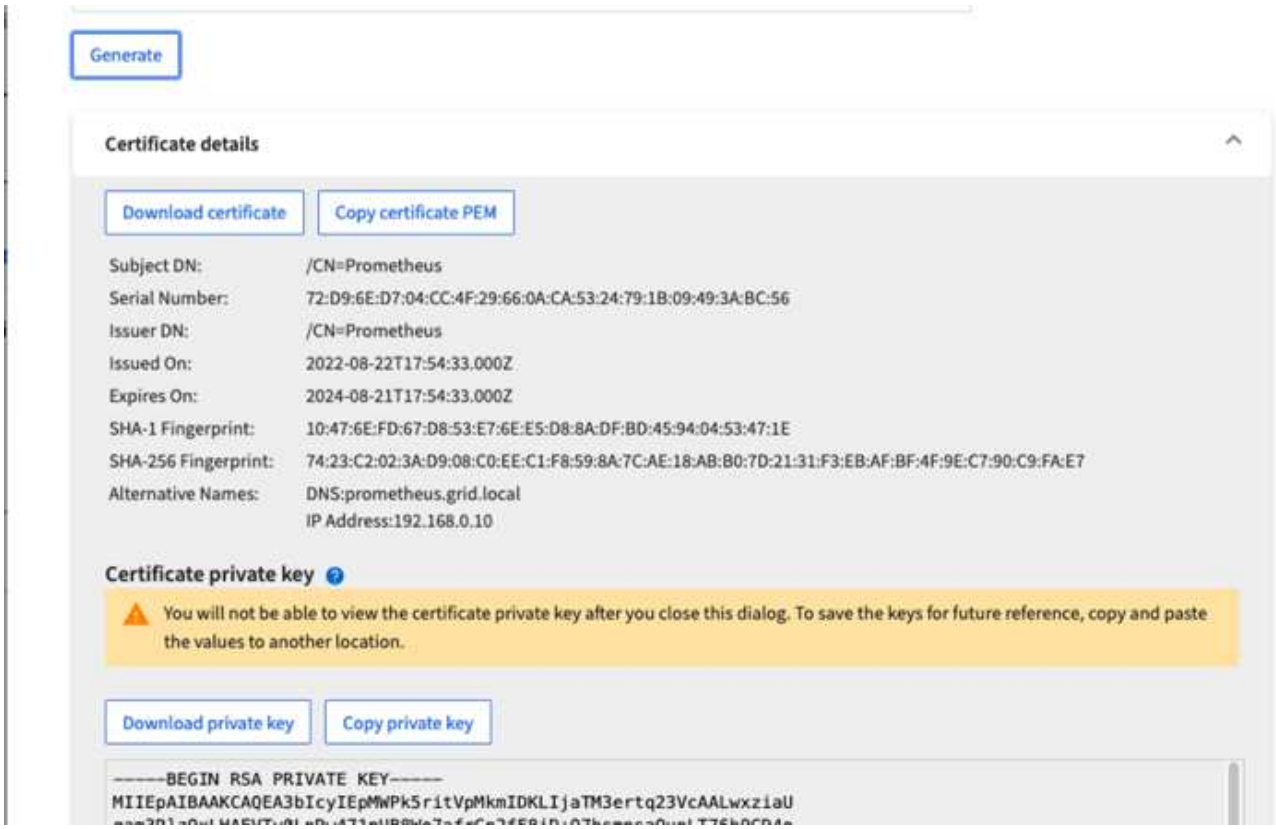


4. Se si dispone di un certificato firmato dalla CA, è possibile selezionare il pulsante di opzione "carica certificato", ma in questo caso StorageGRID genererà il certificato client selezionando il pulsante di opzione "genera certificato". Vengono visualizzati i campi obbligatori da compilare. Inserire l'FQDN per il server client, l'IP del server, l'oggetto e i giorni validi. Quindi fare clic sul pulsante "generate" (genera).



> Be mindful of the certificate days valid entry as you will need to renew this certificate in both StorageGRID and the Prometheus server before it expires to maintain uninterrupted collection.

1. Scaricare il file pem del certificato e il file pem della chiave privata.



> This is the only time you can download the private key, so make sure you do not skip this step.

Preparare il server Linux per l'installazione di Prometheus

Prima di installare Prometheus, desidero preparare il mio ambiente con un utente Prometheus, la struttura di directory e configurare la capacità per la posizione di storage delle metriche.

1. Creare l'utente Prometheus.

```
sudo useradd -M -r -s /bin/false Prometheus
```

2. Creare le directory per Prometheus, certificato client e dati di metriche.

```
sudo mkdir /etc/Prometheus /etc/Prometheus/cert /var/lib/Prometheus
```

3. Ho formattato il disco che sto usando per la conservazione delle metriche con un filesystem ext4.

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb
```

4. Ho quindi montato il file system nella directory Prometheus metrics.

```
sudo mount -t auto /dev/sdb /var/lib/prometheus/
```

5. Ottenere l'uuid del disco utilizzato per i dati delle metriche.

```
sudo ls -al /dev/disk/by-uuid/
   lrwxrwxrwx 1 root root   9 Aug 18 17:02 9af2c5a3-bfc2-4ec1-85d9-
ebab850bb4a1 -> ../../sdb
```

6. Aggiungere una voce in /etc/fstab/ rendere il mount persistente durante i riavvii usando l'uuid di /dev/sdb.

```
/etc/fstab
UUID=9af2c5a3-bfc2-4ec1-85d9-ebab850bb4a1 /var/lib/prometheus   ext4
defaults    0   0
```

Installare e configurare Prometheus

Ora che il server è pronto, posso iniziare l'installazione di Prometheus e configurare il servizio.

1. Estrarre il pacchetto di installazione di Prometheus

```
tar xzf prometheus-2.38.0.linux-amd64.tar.gz
```

2. Copiare i file binari in /usr/local/bin e modificare la proprietà dell'utente prometheus creato in precedenza

```
sudo cp prometheus-2.38.0.linux-amd64/{prometheus,promtool}
/usr/local/bin
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/{prometheus,promtool}
```

3. Copiare le console e le librerie in /etc/prometheus

```
sudo cp -r prometheus-2.38.0.linux-amd64/{consoles,console_libraries}
/etc/prometheus/
```

4. Copiare i file PEM del certificato client e della chiave privata scaricati in precedenza da StorageGRID in /etc/prometheus/certs
5. Creare il file yaml di configurazione prometheus

```
sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
```

6. Inserire la seguente configurazione. Il nome del lavoro può essere qualsiasi cosa si desideri. Modificare "-

targets: ["]" in FQDN del nodo admin e, se i nomi dei file dei certificati e delle chiavi private sono modificati, aggiornare la sezione tls_config in modo che corrisponda. quindi salvare il file. Se l'interfaccia di gestione della griglia utilizza un certificato autofirmato, scaricare il certificato e posizionarlo con il certificato client con un nome univoco, quindi nella sezione tls_config aggiungere ca_file: /Etc/prometheus/cert/UIcert.pem

a. In questo esempio, vengono raccolte tutte le metriche che iniziano con alertmanager, cassandra, Node e StorageGRID. Per ulteriori informazioni sulle metriche Prometheus, consultare la "Documentazione StorageGRID".

```
# my global config
global:
  scrape_interval: 60s # Set the scrape interval to every 15 seconds.
Default is every 1 minute.

scrape_configs:
  - job_name: 'StorageGRID'
    honor_labels: true
    scheme: https
    metrics_path: /federate
    scrape_interval: 60s
    scrape_timeout: 30s
    tls_config:
      cert_file: /etc/prometheus/cert/certificate.pem
      key_file: /etc/prometheus/cert/private_key.pem
    params:
      match[]:
        -
'{__name__=~"alertmanager_.*|cassandra_.*|node_.*|storagegrid_.*"}'
    static_configs:
    - targets: ['sgdemo-rtp.netapp.com:9091']
```

Se l'interfaccia di gestione della griglia utilizza un certificato autofirmato, scaricare il certificato e posizionarlo con il certificato client con un nome univoco. Nella sezione tls_config aggiungere il certificato sopra le righe del certificato client e della chiave privata

```
        ca_file: /etc/prometheus/cert/UIcert.pem
```

1. Modificare la proprietà di tutti i file e le directory in /etc/prometheus e /var/lib/prometheus nell'utente prometheus

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus/
```

2. Creare un file di servizio prometheus in /etc/systemd/system

```
sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
```

3. Inserire le seguenti righe, annotare il n.--storage.tsdb.retention.time=1y n. che imposta la conservazione dei dati metrici su 1 anno. In alternativa, è possibile utilizzare n.--storage.tsdb.retention.size=n. 300GiB per basare la conservazione sui limiti di storage. Questa è l'unica posizione in cui impostare la conservazione delle metriche.

```
[Unit]
Description=Prometheus Time Series Collection and Processing Server
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
        --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
        --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
        --storage.tsdb.retention.time=1y \
        --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
        --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

4. Ricaricare il servizio systemd per registrare il nuovo servizio prometheus. quindi avviare e attivare il servizio prometheus.

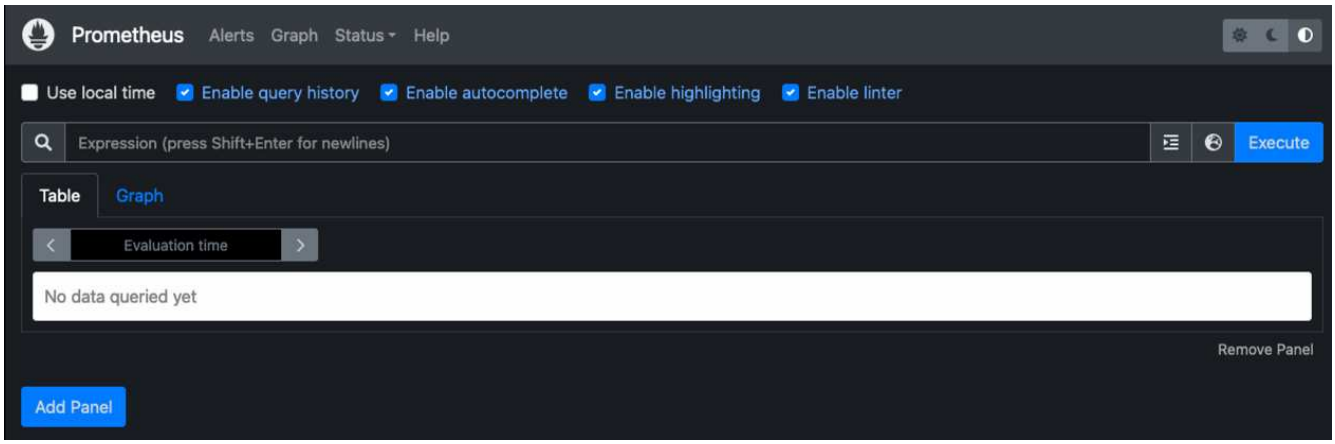
```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start prometheus
sudo systemctl enable prometheus
```

5. Verificare che il servizio sia in funzione correttamente

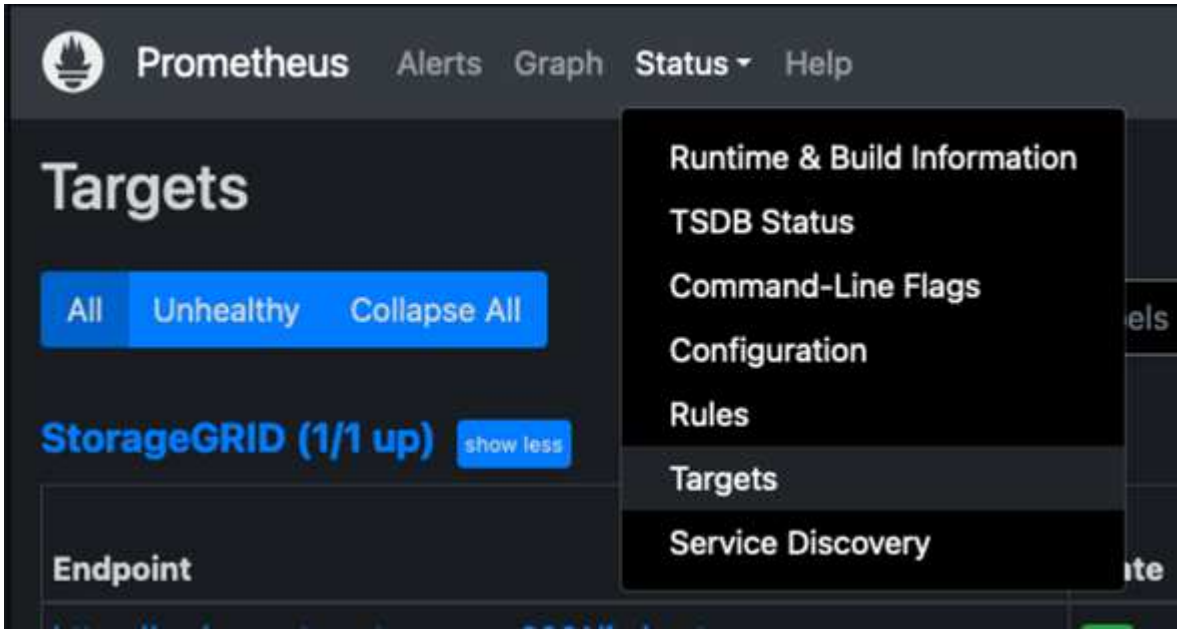
```
sudo systemctl status prometheus
```

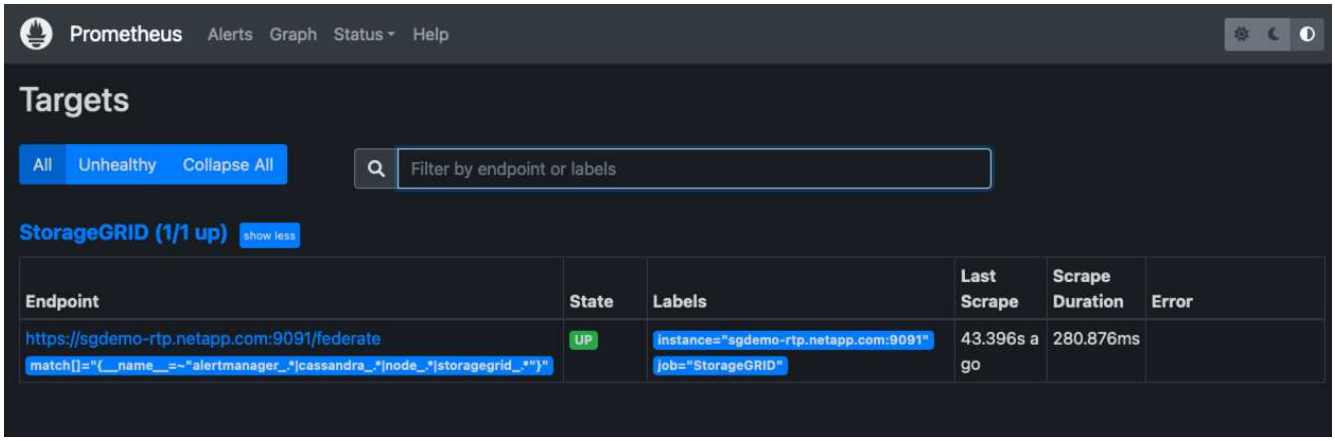
```
● prometheus.service - Prometheus Time Series Collection and Processing
Server
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled;
vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2022-08-22 15:14:24 EDT; 2s ago
   Main PID: 6498 (prometheus)
      Tasks: 13 (limit: 28818)
     Memory: 107.7M
        CPU: 1.143s
     CGroup: /system.slice/prometheus.service
             └─6498 /usr/local/bin/prometheus --config.file
/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles --web.con>

Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.510Z caller=head.go:544 level=info component=tsdb
msg="Replaying WAL, this may take a while"
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:615 level=info component=tsdb msg="WAL
segment loaded" segment=0 maxSegment=1
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:615 level=info component=tsdb msg="WAL
segment loaded" segment=1 maxSegment=1
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.816Z caller=head.go:621 level=info component=tsdb msg="WAL
replay completed" checkpoint_replay_duration=55.57µs wal_rep>
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:997 level=info fs_type=EXT4_SUPER_MAGIC
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:1000 level=info msg="TSDB started"
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.831Z caller=main.go:1181 level=info msg="Loading
configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=main.go:1218 level=info msg="Completed loading
of configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.y>
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=main.go:961 level=info msg="Server is ready to
receive web requests."
Aug 22 15:14:24 aj-deb-prom01 prometheus[6498]: ts=2022-08-
22T19:14:24.832Z caller=manager.go:941 level=info component="rule
manager" msg="Starting rule manager..."
```

6. A questo punto, dovresti essere in grado di accedere all'interfaccia utente del tuo server prometheus http://Prometheus-server:9090 E consultare l'interfaccia utente

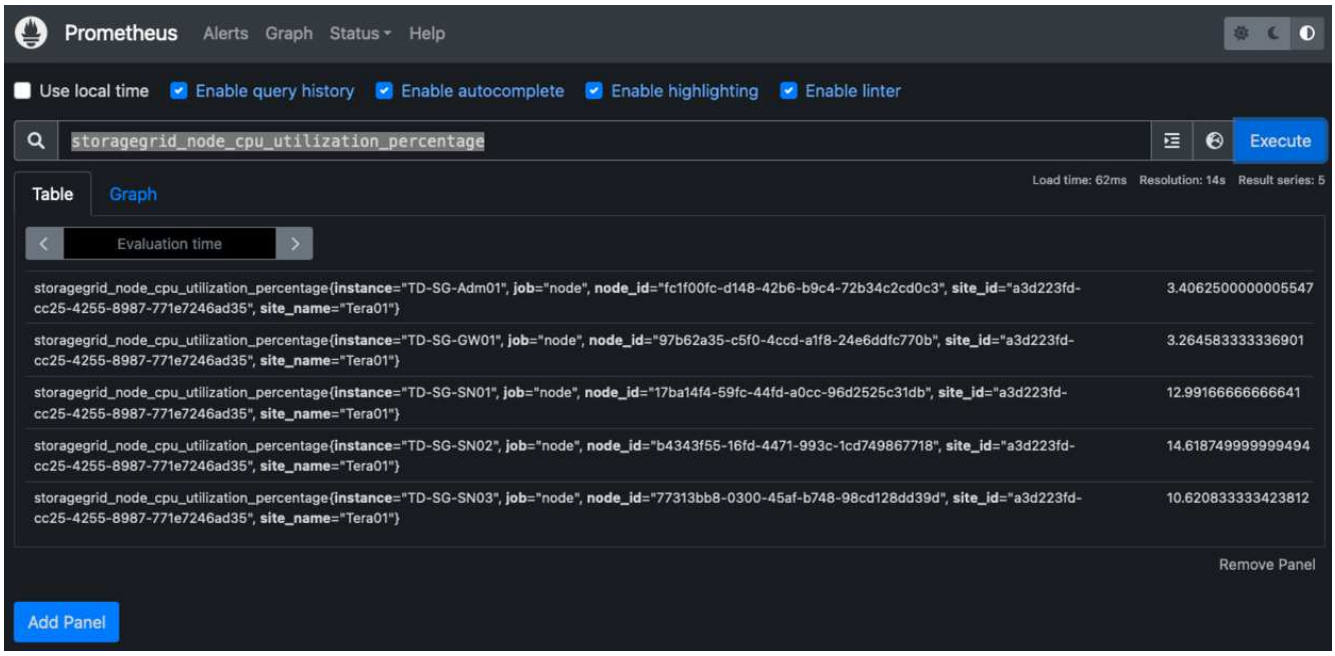


7. Sotto "Stato", è possibile visualizzare lo stato dell'endpoint StorageGRID configurato in prometheus.yml





8. Nella pagina Graph (grafico), è possibile eseguire una query di test e verificare che i dati siano stati scartati correttamente. Ad esempio, immettere "storagegrid_node_cpu_Utilization_percent" nella barra delle query e fare clic sul pulsante Execute.



Installare e configurare Grafana

Ora che prometheus è installato e funzionante, possiamo passare all'installazione di Grafana e alla configurazione di una dashboard

Installazione di Grafana

1. Installare l'ultima edizione Enterprise di Grafana

```
sudo apt-get install -y apt-transport-https
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key
https://packages.grafana.com/gpg.key
```

2. Aggiungi questo repository per le release stabili:

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key]
https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

3. Dopo aver aggiunto il repository.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana-enterprise
```

4. Ricaricare il servizio systemd per registrare il nuovo servizio Grafana. Quindi avviare e attivare il servizio Grafana.

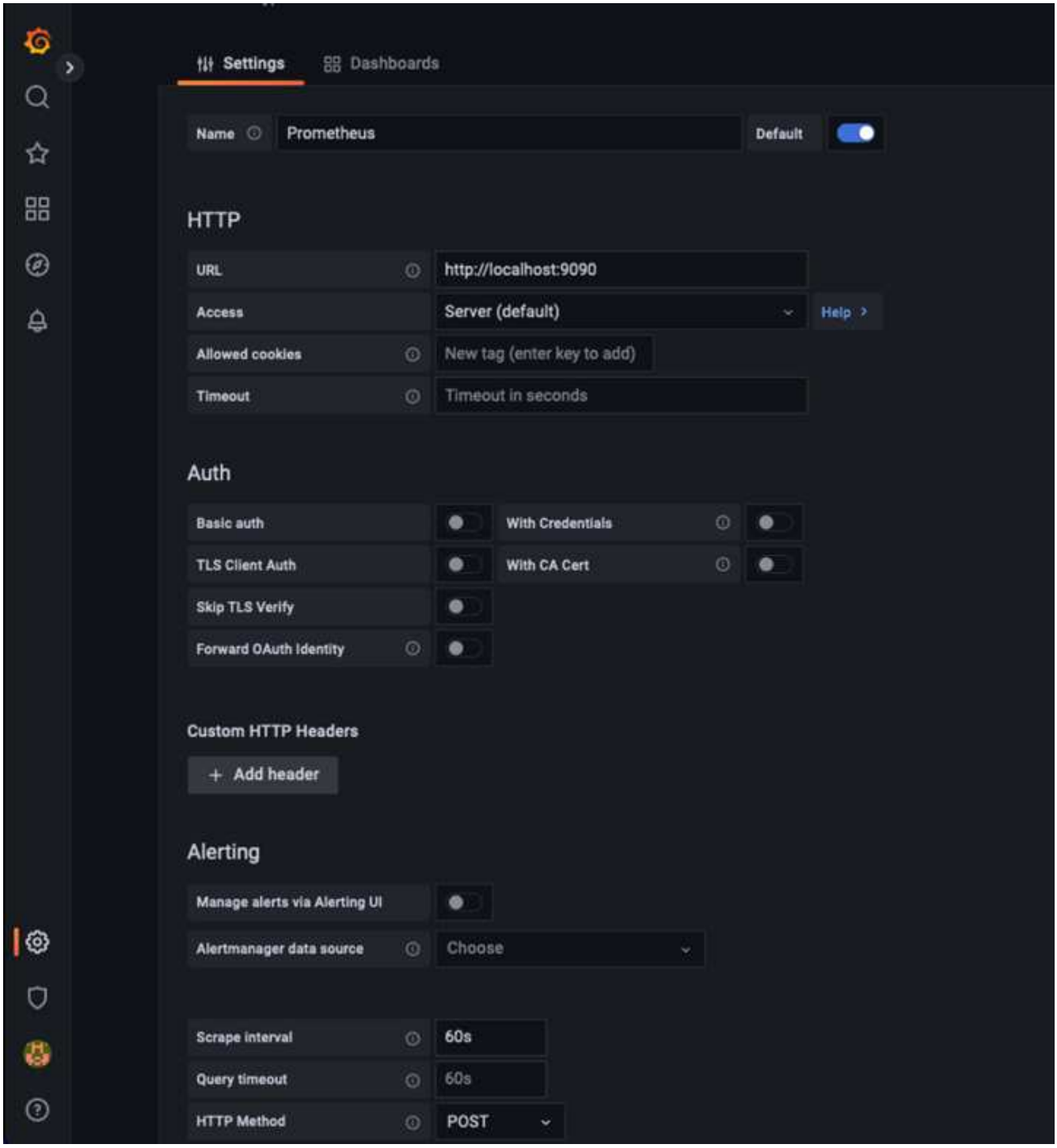
```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server.service
```

5. Grafana è ora installato e in esecuzione. Quando si apre un browser per HTTP://Prometheus-server:3000 viene visualizzata la pagina di accesso Grafana.
6. Le credenziali di accesso predefinite sono admin/admin ed è necessario impostare una nuova password come richiesto.

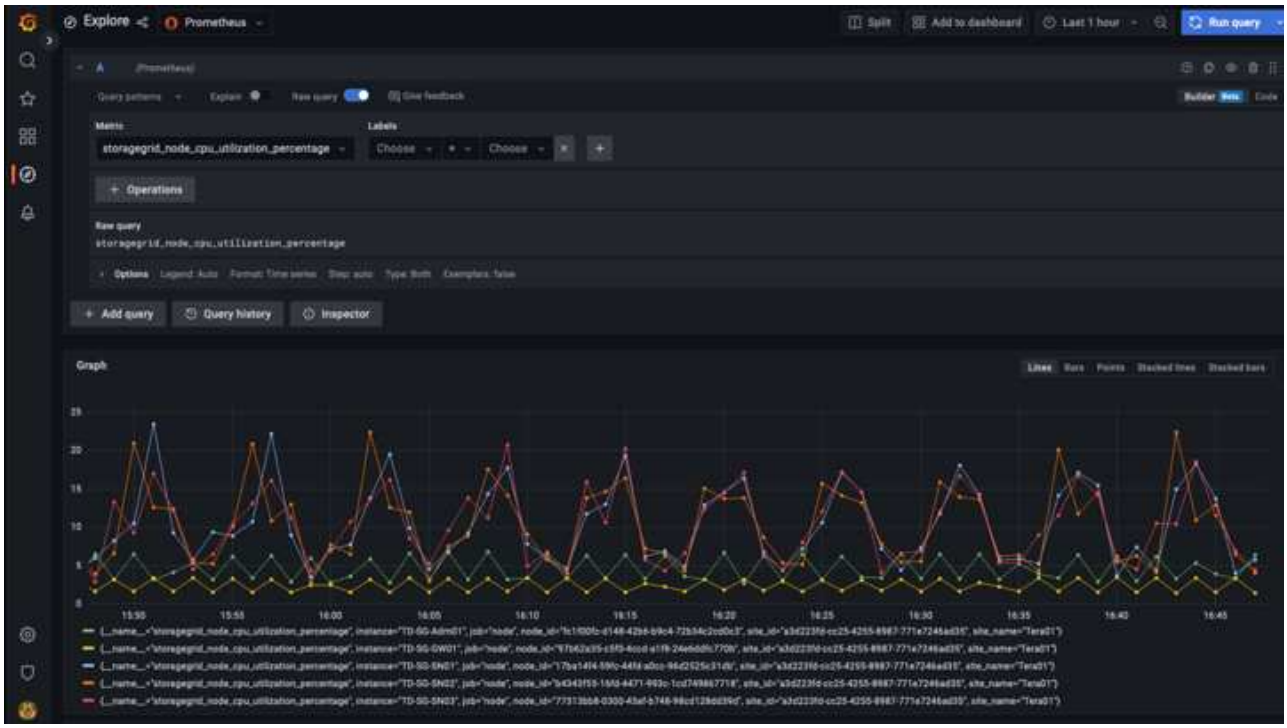
Creare una dashboard Grafana per StorageGRID

Con Grafana e Prometheus installati e in esecuzione, ora è il momento di collegare i due elementi creando un'origine dati e creando una dashboard

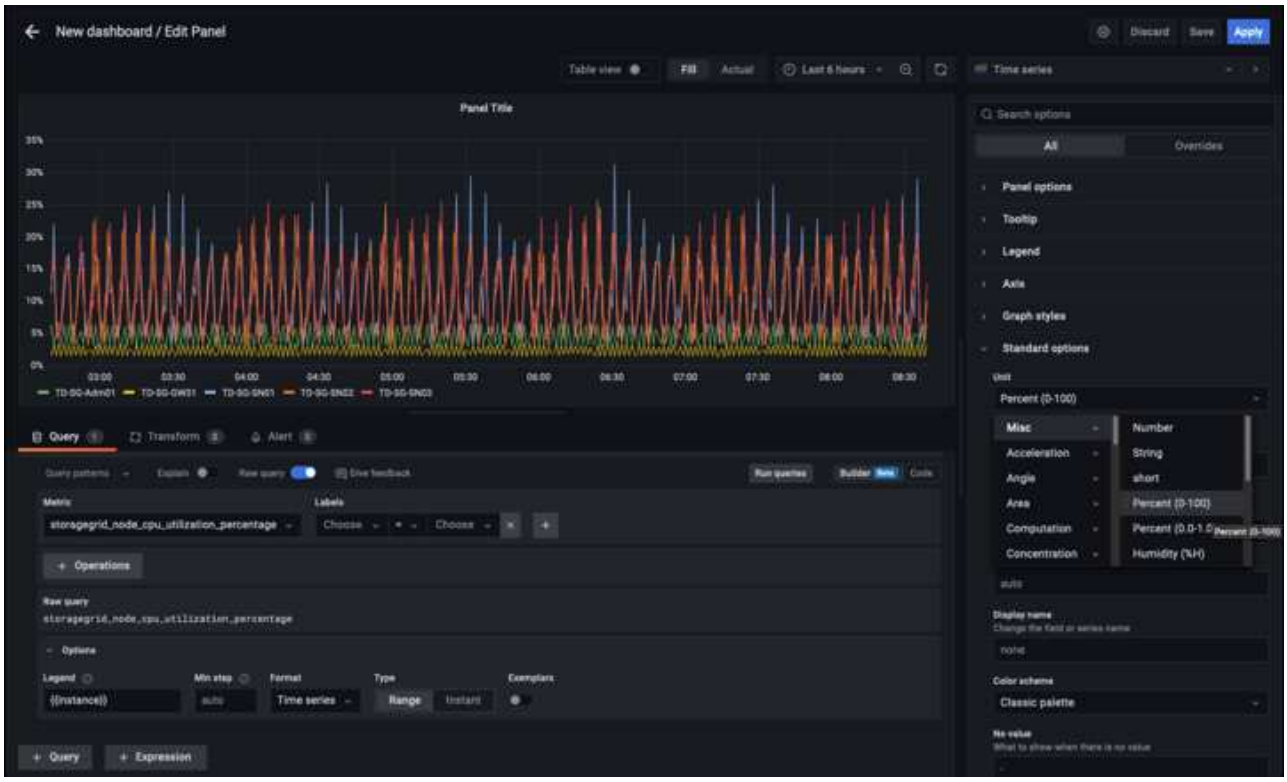
1. Nel riquadro di sinistra, espandere "Configuration" (Configurazione) e selezionare "Data Sources" (origini dati), quindi fare clic sul pulsante "Add Data Source" (Aggiungi origine dati)
2. Prometheus sarà una delle principali fonti di dati tra cui scegliere. In caso contrario, utilizzare la barra di ricerca per individuare "Prometheus"
3. Configurare l'origine Prometheus immettendo l'URL dell'istanza prometheus e l'intervallo di scrape in modo che corrisponda all'intervallo Prometheus. Ho anche disattivato la sezione degli avvisi perché non ho configurato il gestore degli avvisi su prometheus.



4. Una volta inserite le impostazioni desiderate, scorrere verso il basso e fare clic su "Save & test" (Salva e verifica).
5. Una volta completato il test di configurazione, fare clic sul pulsante Esplora.
    a. Nella finestra Esplora puoi utilizzare la stessa metrica che abbiamo testato Prometheus con "storagegrid_node_cpu_Utilization_percent" e fare clic sul pulsante "Esegui query"



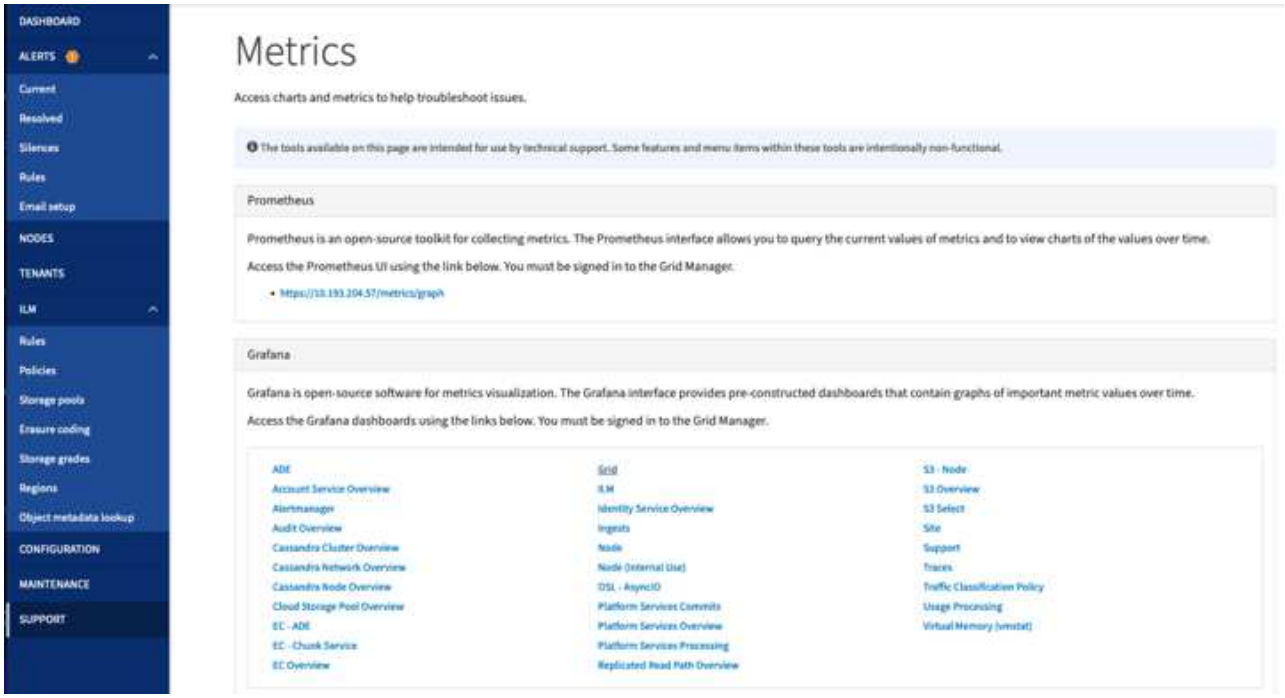
6. Ora che abbiamo configurato l'origine dati, possiamo creare una dashboard.
   a. Nel riquadro di sinistra, espandere "Dashboard" e selezionare "+ new Dashboard"
   b. Seleziona "Aggiungi un nuovo pannello"
   c. Configurare il nuovo pannello selezionando una metrica, di nuovo userò "storagegrid_node_cpu_Utilization_Percent", inserire un titolo per il pannello, espandere "Opzioni" in basso e per la modifica della legenda su custom e inserire "{{instance}}" per definire i nomi dei nodi", e nel pannello di destra in "Opzioni standard" impostare "unità" su "varie/percentuali(0-100)". Quindi fare clic su "Apply" (Applica) per salvare il pannello nella dashboard.



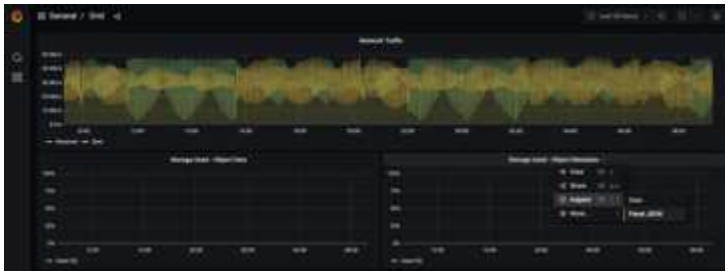
7. Potremmo continuare a costruire la nostra dashboard in questo modo per ogni metrica che vogliamo, ma fortunatamente StorageGRID dispone già di dashboard con pannelli che possiamo copiare nelle nostre dashboard personalizzate.

   a. Dal riquadro sinistro dell'interfaccia di gestione StorageGRID, selezionare "supporto", quindi fare clic su "metriche" nella parte inferiore della colonna "Strumenti".

   b. All'interno delle metriche, selezionerò il link "Grid" nella parte superiore della colonna centrale.

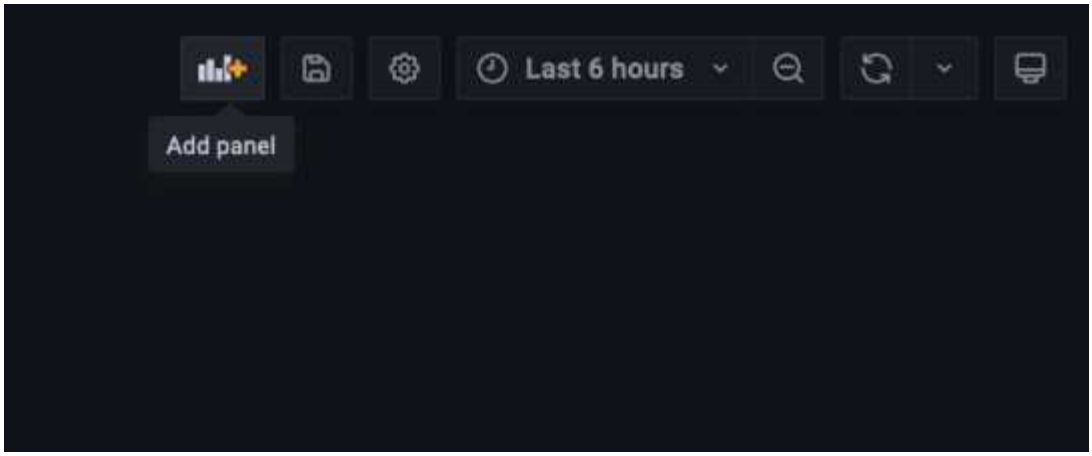


   c. Dalla dashboard della griglia, selezionare il pannello "Storage used - Object Metadata" (Storage utilizzato - metadati oggetto). Fare clic sulla piccola freccia verso il basso e sulla fine del titolo del pannello per visualizzare un menu a discesa. Da questo menu selezionare "Inspect" (ispezione) e "Panel JSON" (pannello JSON).



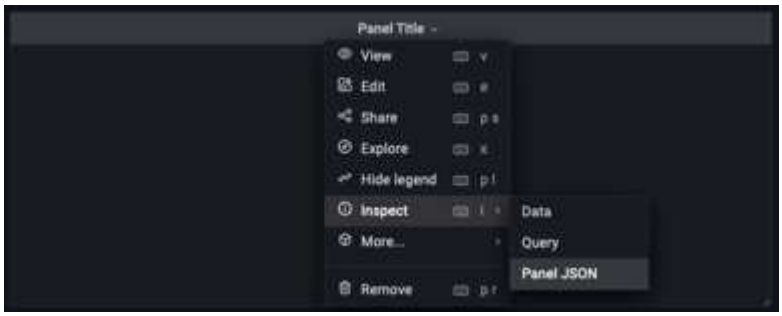
   d. Copiare il codice JSON e chiudere la finestra.

e. Nella nuova dashboard, fare clic sull’icona per aggiungere un nuovo pannello.

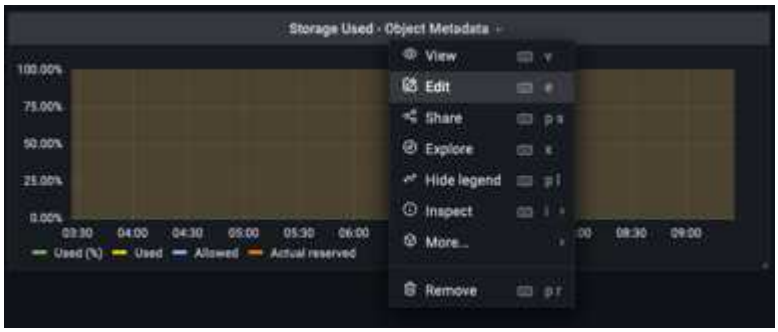


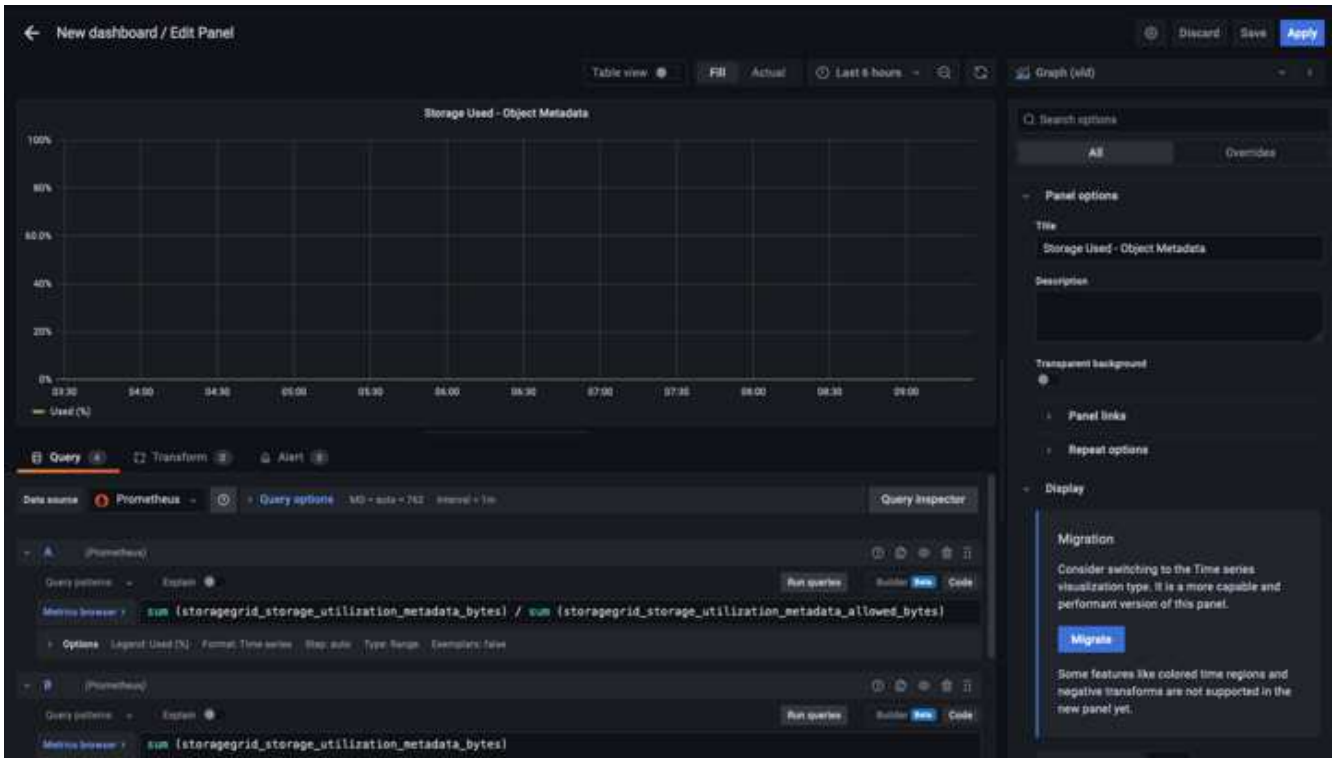
f. Applicare il nuovo pannello senza apportare modifiche

g. Proprio come per il pannello StorageGRID, controllare il JSON. Rimuovere tutto il codice JSON e sostituirlo con il codice copiato dal pannello StorageGRID.



h. Modificare il nuovo pannello e sul lato destro viene visualizzato un messaggio di migrazione con il pulsante "Migrate" (migrazione). Fare clic sul pulsante, quindi sul pulsante "Apply" (Applica).





8. Una volta che tutti i pannelli sono in posizione e configurati come si desidera. Salvare la dashboard facendo clic sull'icona del disco in alto a destra e assegnando un nome alla dashboard.

Conclusione

Ora disponiamo di un server Prometheus con capacità di storage e conservazione dei dati personalizzabili. Con questo possiamo continuare a costruire le nostre dashboard con le metriche più rilevanti per le nostre operazioni. È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle metriche Prometheus raccolte in "Documentazione StorageGRID".

Configurazione SNMP Datadog

Aron Klein

Configurare Datadog per raccogliere le metriche e i trap snmp di StorageGRID.

Configurare Datadog

Datadog è una soluzione di monitoraggio che fornisce metriche, visualizzazioni e avvisi. La seguente configurazione è stata implementata con l'agente linux versione 7.43.1 su un host Ubuntu 22.04.1 distribuito localmente nel sistema StorageGRID.

Profilo Datadog e file trap generati dal file MIB StorageGRID

Datadog fornisce un metodo per convertire i file MIB del prodotto in file di riferimento datadog necessari per mappare i messaggi SNMP.

Questo file yaml di StorageGRID per la mappatura della risoluzione del trap Datadog generato in base alle istruzioni trovate "qui". + inserire questo file in /etc/datadog-Agent/conf.d/snmp.d/trap_db/ +

- "Scaricare il file yaml trap" +
  - **checksum md5** 42e27e4210719945a46172b98c379517 +
  - **sha256 checksum** d0fe5c8e6ca3c902d054f854b70a85f928cba8b7c76391d356f05d2cf73b6887 +

Questo file yaml del profilo StorageGRID per la mappatura delle metriche Datadog generato in base alle istruzioni trovate "qui". + inserire questo file in /etc/datadog-Agent/conf.d/snmp.d/profiles/ +

- "Scarica il file yaml del profilo" +
  - **checksum md5** 72b7784f4801adda4e0c3ea77df19aa +
  - **sha256 checksum** b6b7fadd33063422a8bb8e39b3ead8ab38349ee02229926eadc8585f0087b8cee +

Configurazione Datadog SNMP per metriche

La configurazione di SNMP per le metriche può essere gestita in due modi. È possibile configurare il rilevamento automatico fornendo un intervallo di indirizzi di rete contenente i sistemi StorageGRID o definendo gli IP dei singoli dispositivi. La posizione della configurazione è diversa in base alla decisione presa. Il rilevamento automatico viene definito nel file yaml dell'agente datadog. Le definizioni esplicite dei dispositivi vengono configurate nel file yaml di configurazione snmp. Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciascuno per lo stesso sistema StorageGRID.

Rilevamento automatico

la configurazione si trova in /etc/datadog-agent/datadog.yaml

```
listeners:
  - name: snmp
snmp_listener:
  workers: 100  # number of workers used to discover devices concurrently
  discovery_interval: 3600  # interval between each autodiscovery in
seconds
  loader: core  # use core check implementation of SNMP integration.
recommended
  use_device_id_as_hostname: true  # recommended
  configs:
    - network_address: 10.0.0.0/24  # CIDR subnet
      snmp_version: 2
      port: 161
      community_string: 'st0r@gegrid'  # enclose with single quote
      profile: netapp-storagegrid
```

Singoli dispositivi

/etc/datadog-agent/conf.d/snmp.d/conf.yaml

```
init_config:
  loader: core  # use core check implementation of SNMP integration.
recommended
  use_device_id_as_hostname: true  # recommended
instances:
- ip_address: '10.0.0.1'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'  # enclose with single quote
- ip_address: '10.0.0.2'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'
- ip_address: '10.0.0.3'
  profile: netapp-storagegrid
 community_string: 'st0r@gegrid'
- ip_address: '10.0.0.4'
  profile: netapp-storagegrid
  community_string: 'st0r@gegrid'
```

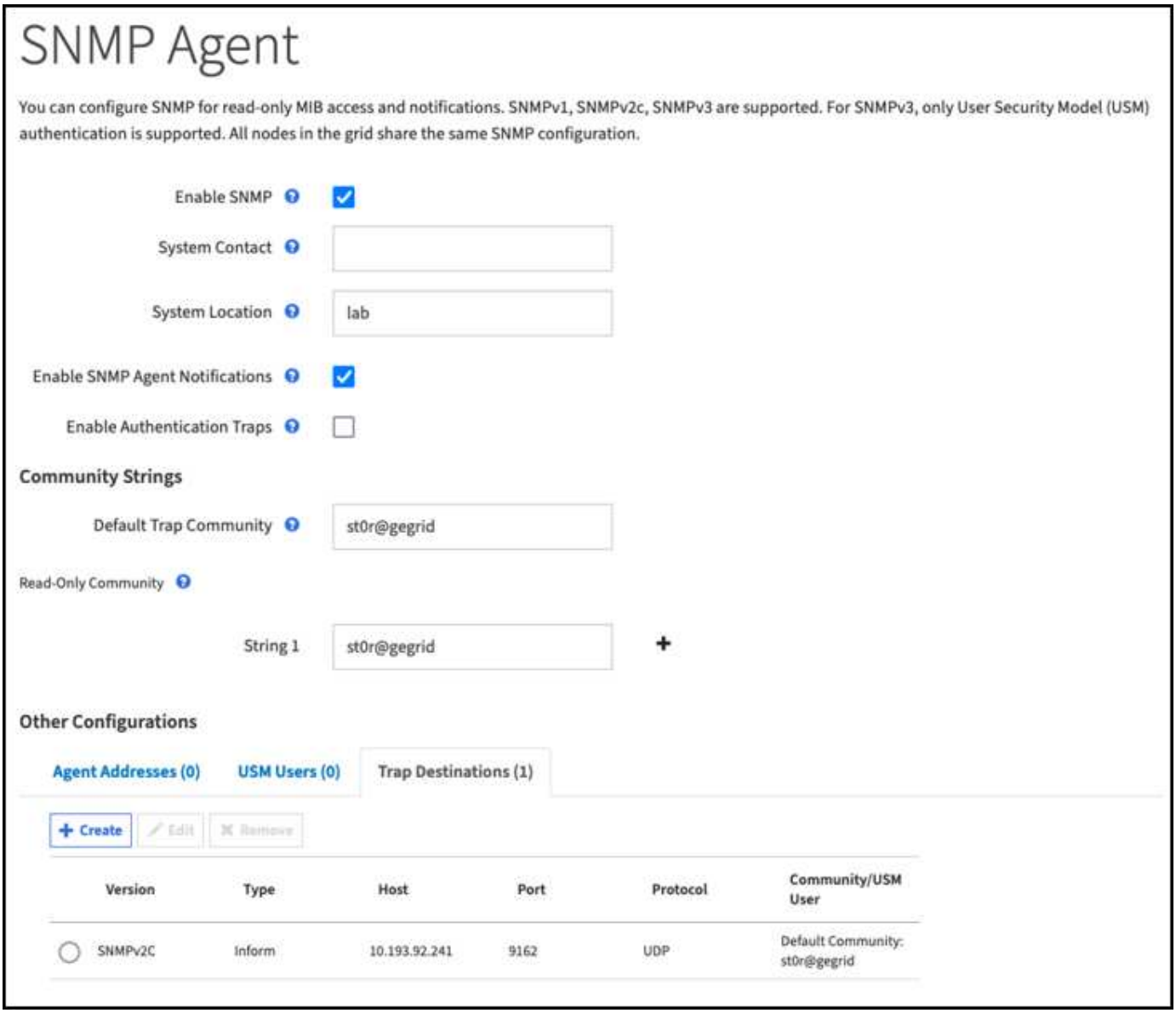
Configurazione SNMP per i trap

La configurazione per i trap SNMP è definita nel file yaml di configurazione del datadog /etc/datadog-Agent/datadog.yaml

```
network_devices:
  namespace:  # optional, defaults to “default”.
  snmp_traps:
    enabled: true
    port: 9162 # on which ports to listen for traps
    community_strings: # which community strings to allow for v2 traps
      - st0r@gegrid
```

Esempio di configurazione SNMP StorageGRID

L’agente SNMP nel sistema StorageGRID si trova nella scheda di configurazione, colonna Monitoring (monitoraggio). Attivare SNMP e immettere le informazioni desiderate. Se si desidera configurare i trap, selezionare "Destinations trap" (Destinazioni trap) e creare una destinazione per l’host dell’agente Datadog contenente la configurazione trap.



Utilizzare rclone per migrare, INSERIRE ed ELIMINARE oggetti su StorageGRID

Siegfried Hep e Aron Klein

Rclone è un tool e client a riga di comando gratuito per le operazioni S3. È possibile utilizzare rclone per migrare, copiare ed eliminare i dati degli oggetti su StorageGRID. rclone include la possibilità di eliminare i bucket anche quando non sono vuoti con una funzione di "purge", come illustrato nell’esempio riportato di seguito.

Installare e configurare rclone

Per installare rclone su una workstation o su un server, scaricarlo da "rclone.org".

Fasi iniziali della configurazione

1. Creare il file di configurazione rclone eseguendo lo script di configurazione o creando manualmente il file.
2. In questo esempio userò sgdemo come nome dell'endpoint remoto di StorageGRID S3 nella configurazione rclone.
   a. Creare il file di configurazione ~/.config/rclone/rclone.conf

   ```
   [sgdemo]
   type = s3
   provider = Other
   access_key_id = ABCDEFGH123456789JKL
   secret_access_key = 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
   endpoint = sgdemo.netapp.com
   ```

   b. Eseguire rclone config

config. rclone

```
2023/04/13 14:22:45 NOTICE: Config file
"/root/.config/rclone/rclone.conf" not found - using defaults
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> sgdemo
```

```
Option Storage.
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / 1Fichier
   \ "fichier"
 2 / Alias for an existing remote
   \ "alias"
 3 / Amazon Drive
   \ "amazon cloud drive"
 4 / Amazon S3 Compliant Storage Providers including AWS,
Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio,
SeaweedFS, and Tencent COS
   \ "s3"
 5 / Backblaze B2
   \ "b2"
 6 / Better checksums for other remotes
   \ "hasher"
 7 / Box
   \ "box"
 8 / Cache a remote
   \ "cache"
 9 / Citrix Sharefile
   \ "sharefile"
10 / Compress a remote
   \ "compress"
11 / Dropbox
   \ "dropbox"
12 / Encrypt/Decrypt a remote
   \ "crypt"
13 / Enterprise File Fabric
   \ "filefabric"
14 / FTP Connection
```

```
   \ "ftp"
15 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
   \ "google cloud storage"
16 / Google Drive
   \ "drive"
17 / Google Photos
   \ "google photos"
18 / Hadoop distributed file system
   \ "hdfs"
19 / Hubic
   \ "hubic"
20 / In memory object storage system.
   \ "memory"
21 / Jottacloud
   \ "jottacloud"
22 / Koofr
   \ "koofr"
23 / Local Disk
   \ "local"
24 / Mail.ru Cloud
   \ "mailru"
25 / Mega
   \ "mega"
26 / Microsoft Azure Blob Storage
   \ "azureblob"
27 / Microsoft OneDrive
   \ "onedrive"
28 / OpenDrive
   \ "opendrive"
29 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore,
OVH)
   \ "swift"
30 / Pcloud
   \ "pcloud"
31 / Put.io
   \ "putio"
32 / QingCloud Object Storage
   \ "qingstor"
33 / SSH/SFTP Connection
   \ "sftp"
34 / Sia Decentralized Cloud
   \ "sia"
35 / Sugarsync
   \ "sugarsync"
36 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage
   \ "tardigrade"
```

```
37 / Transparently chunk/split large files
   \ "chunker"
38 / Union merges the contents of several upstream fs
   \ "union"
39 / Uptobox
   \ "uptobox"
40 / Webdav
   \ "webdav"
41 / Yandex Disk
   \ "yandex"
42 / Zoho
   \ "zoho"
43 / http Connection
   \ "http"
44 / premiumize.me
   \ "premiumizeme"
45 / seafile
   \ "seafile"
```

```
Storage> 4
```

```
Option provider.
Choose your S3 provider.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / Amazon Web Services (AWS) S3
   \ "AWS"
 2 / Alibaba Cloud Object Storage System (OSS) formerly Aliyun
   \ "Alibaba"
 3 / Ceph Object Storage
   \ "Ceph"
 4 / Digital Ocean Spaces
   \ "DigitalOcean"
 5 / Dreamhost DreamObjects
   \ "Dreamhost"
 6 / IBM COS S3
   \ "IBMCOS"
 7 / Minio Object Storage
   \ "Minio"
 8 / Netease Object Storage (NOS)
   \ "Netease"
 9 / Scaleway Object Storage
   \ "Scaleway"
10 / SeaweedFS S3
   \ "SeaweedFS"
11 / StackPath Object Storage
   \ "StackPath"
12 / Tencent Cloud Object Storage (COS)
   \ "TencentCOS"
13 / Wasabi Object Storage
   \ "Wasabi"
14 / Any other S3 compatible provider
   \ "Other"
provider> 14
```

```
Option env_auth.
Get AWS credentials from runtime (environment variables or
EC2/ECS meta data if no env vars).
Only applies if access_key_id and secret_access_key is blank.
Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the
default ("false").
Choose a number from below, or type in your own value.
 1 / Enter AWS credentials in the next step.
   \ "false"
 2 / Get AWS credentials from the environment (env vars or IAM).
   \ "true"
env_auth> 1
```

```
Option access_key_id.
AWS Access Key ID.
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
access_key_id> ABCDEFGH123456789JKL
```

```
Option secret_access_key.
AWS Secret Access Key (password).
Leave blank for anonymous access or runtime credentials.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
secret_access_key> 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
```

```
Option region.
Region to connect to.
Leave blank if you are using an S3 clone and you don't have a
region.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
   / Use this if unsure.
 1 | Will use v4 signatures and an empty region.
   \ ""
   / Use this only if v4 signatures don't work.
 2 | E.g. pre Jewel/v10 CEPH.
   \ "other-v2-signature"
region> 1
```

```
Option endpoint.
Endpoint for S3 API.
Required when using an S3 clone.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
endpoint> sgdemo.netapp.com
```

```
Option location_constraint.
Location constraint - must be set to match the Region.
Leave blank if not sure. Used when creating buckets only.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
location_constraint>
```

```
Option acl.
Canned ACL used when creating buckets and storing or copying
objects.
This ACL is used for creating objects and if bucket_acl isn't
set, for creating buckets too.
For more info visit
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/acl-
overview.html#canned-acl
Note that this ACL is applied when server-side copying objects as
S3
doesn't copy the ACL from the source but rather writes a fresh
one.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value.
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 1 | No one else has access rights (default).
   \ "private"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 2 | The AllUsers group gets READ access.
   \ "public-read"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 3 | The AllUsers group gets READ and WRITE access.
   | Granting this on a bucket is generally not recommended.
   \ "public-read-write"
   / Owner gets FULL_CONTROL.
 4 | The AuthenticatedUsers group gets READ access.
   \ "authenticated-read"
   / Object owner gets FULL_CONTROL.
 5 | Bucket owner gets READ access.
   | If you specify this canned ACL when creating a bucket,
Amazon S3 ignores it.
   \ "bucket-owner-read"
   / Both the object owner and the bucket owner get FULL_CONTROL
over the object.
 6 | If you specify this canned ACL when creating a bucket,
Amazon S3 ignores it.
   \ "bucket-owner-full-control"
acl>
```

```
Edit advanced config?
y) Yes
n) No (default)
y/n> n
```

```
--------------------
[sgdemo]
type = s3
provider = Other
access_key_id = ABCDEFGH123456789JKL
secret_access_key = 123456789ABCDEFGHIJKLMN0123456789PQRST+V
endpoint = sgdemo.netapp.com:443
--------------------
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d>
```

```
Current remotes:
```

```
Name                 Type
====                 ====
sgdemo               s3
```

```
e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q
```

Esempi di comandi di base

- **Creare un bucket:**

  `rclone mkdir remote:bucket`

  ```
  mkdir sgdemo:test01
  ```

  > Utilizzare --no-check-certificate se si desidera ignorare i certificati SSL.

- **Elenca tutti i bucket:**

```
rclone lsd remote:
```

1. rclone lsd sgdemo:

- **Elenca oggetti in un bucket specifico:**

```
rclone ls remote:bucket
```

rclone ls sgdemo:test01

```
     65536 TestObject.0
     65536 TestObject.1
     65536 TestObject.10
     65536 TestObject.12
     65536 TestObject.13
     65536 TestObject.14
     65536 TestObject.15
     65536 TestObject.16
     65536 TestObject.17
     65536 TestObject.18
     65536 TestObject.2
     65536 TestObject.3
     65536 TestObject.5
     65536 TestObject.6
     65536 TestObject.7
     65536 TestObject.8
     65536 TestObject.9
   33554432 bigobj
       102 key.json
        47 locked01.txt
 4294967296 sequential-read.0.0
        15 test.txt
       116 version.txt
```

- **Eliminare un bucket:**

```
rclone rmdir remote:bucket
```

rclone rmdir sgdemo:test02

- **Mettere un oggetto:**

```
rclone copy filename remote:bucket
```

~/test/testfile.txt sgdemo:test01

- **Ottenere un oggetto:**

```
rclone copy remote:bucket/objectname filename
```

~/testfile.txt test/testfileS3.txt

- **Elimina un oggetto:**

```
rclone delete remote:bucket/objectname
```

rclone delete sgdemo:test01/testfile.txt

- **Migrare oggetti in un bucket**

```
rclone sync source:bucket destination:bucket --progress

rclone sync source_directory destination:bucket --progress
```

rclone sync sgdemo:test01 sgdemo:clone01 --progress

```
Transferred:        4.032 GiB / 4.032 GiB, 100%, 95.484 KiB/s, ETA
0s
Transferred:           22 / 22, 100%
Elapsed time:       1m4.2s
```

Utilizzare --Progress o -P per visualizzare l'avanzamento dell'attività. In caso contrario, non viene visualizzato alcun output.

- **Elimina un bucket e tutti i contenuti degli oggetti**

```
rclone purge remote:bucket --progress
```

rclone purge sgdemo:test01 --progress

```
Transferred:              0 B / 0 B, -, 0 B/s, ETA -
Checks:                46 / 46, 100%
Deleted:               23 (files), 1 (dirs)
Elapsed time:        10.2s
```

rclone ls sgdemo:test01

```
2023/04/14 09:40:51 Failed to ls: directory not found
```

Procedure ed esempi di API

Testare e dimostrare le opzioni di crittografia S3 su StorageGRID

Aron Klein

StorageGRID e l'API S3 offrono diversi modi per crittografare i dati inattivi. Per ulteriori informazioni, vedere "Esaminare i metodi di crittografia StorageGRID".

Questa guida illustra i metodi di crittografia dell'API S3.

Server Side Encryption (SSE)

SSE consente al client di memorizzare un oggetto e di crittografarlo con una chiave univoca gestita da StorageGRID. Quando l'oggetto viene richiesto, l'oggetto viene decrittografato dalla chiave memorizzata in StorageGRID.

Esempio SSE

- METTI un oggetto con SSE

```
aws s3api put-object --bucket <bucket>  --key <file> --body "<file>"
--server-side-encryption AES256 --endpoint-url https://s3.example.com
```

- TESTA l'oggetto per verificare la crittografia

```
aws s3api head-object --bucket <bucket>  --key <file>   --endpoint-url
https://s3.example.com
```

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "2022-05-02T19:03:03+00:00",
    "ContentLength": 47,
    "ETag": "\"82e8bfb872e778a4687a26e6c0b36bc1\"",
    "ContentType": "text/plain",
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Metadata": {}
}
```

- OTTIENI l'oggetto

```
aws s3api get-object --bucket <bucket>  --key <file> <file> --endpoint
-url https://s3.example.com
```

Crittografia lato server con chiavi fornite dal cliente (SSE-C)

SSE consente al client di memorizzare un oggetto e di crittografarlo con una chiave univoca fornita dal client con l'oggetto. Quando l'oggetto viene richiesto, è necessario fornire la stessa chiave per decrittare e restituire l'oggetto.

Esempio SSE-C.

- A scopo di test o dimostrazione, è possibile creare una chiave di crittografia
  - Creare una chiave di crittografia

    ```
    openssl enc -aes-128-cbc -pass pass:secret -P`
    ```

    ```
    salt=E9DBB6603C7B3D2A
    key=23832BAC16516152E560F933F261BF03
    iv =71E87C0F6EC3C45921C2754BA131A315
    ```

- Inserire un oggetto con la chiave generata

  ```
  aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "file" --sse
  -customer-algorithm AES256 --sse-customer-key
  23832BAC16516152E560F933F261BF03 --endpoint-url https://s3.example.com
  ```

- Testa l'oggetto

  ```
  aws s3api head-object --bucket <bucket> --key <file> --sse-customer
  -algorithm AES256 --sse-customer-key 23832BAC16516152E560F933F261BF03
  --endpoint-url https://s3.example.com
  ```

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "2022-05-02T19:20:02+00:00",
    "ContentLength": 47,
    "ETag": "\"f92ef20ab87e0e13951d9bee862e9f9a\"",
    "ContentType": "binary/octet-stream",
    "Metadata": {},
    "SSECustomerAlgorithm": "AES256",
    "SSECustomerKeyMD5": "rjGuMdjLpPV1eRuotNaPMQ=="
}
```

Se non si fornisce la chiave di crittografia, viene visualizzato il messaggio di errore "si è verificato un errore (404) durante la chiamata dell'operazione HeadObject: Non trovata"

- Ottieni l'oggetto

```
aws s3api get-object --bucket <bucket> --key <file> <file> --sse
-customer-algorithm AES256 --sse-customer-key
23832BAC16516152E560F933F261BF03 --endpoint-url https://s3.example.com
```

Se non si fornisce la chiave di crittografia, viene visualizzato l'errore "si è verificato un errore (InvalidRequest) durante la chiamata dell'operazione GetObject: L'oggetto è stato memorizzato utilizzando un modulo di Server Side Encryption. Per recuperare l'oggetto, è necessario fornire i parametri corretti."

Crittografia lato server bucket (SSE-S3)

SSE-S3 consente al client di definire un comportamento di crittografia predefinito per tutti gli oggetti memorizzati in un bucket. Gli oggetti vengono crittografati con una chiave univoca gestita da StorageGRID. Quando l'oggetto viene richiesto, l'oggetto viene decrittografato dalla chiave memorizzata in StorageGRID.

Esempio di bucket SSE-S3

- Creare un nuovo bucket e impostare una policy di crittografia predefinita
  - Creare un nuovo bucket

    ```
    aws s3api create-bucket --bucket <bucket> --region us-east-1
    --endpoint-url https://s3.example.com
    ```

  - Metti la crittografia bucket

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket <bucket> --server-side
-encryption-configuration '{"Rules":
[{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm":
"AES256"}}]}' --endpoint-url https://s3.example.com
```

- Metti un oggetto nel bucket

```
aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "file"
--endpoint-url https://s3.example.com
```

- Testa l'oggetto

```
aws s3api head-object --bucket <bucket> --key <file> --endpoint-url
https://s3.example.com
```

```
{
"AcceptRanges": "bytes",
"LastModified": "2022-05-02T20:16:23+00:00",
"ContentLength": 47,
"ETag": "\"82e8bfb872e778a4687a26e6c0b36bc1\"",
"ContentType": "binary/octet-stream",
"ServerSideEncryption": "AES256",
"Metadata": {}
}
```

- OTTIENI l'oggetto

```
aws s3api get-object --bucket <bucket>  --key <file> <file> --endpoint
-url https://s3.example.com
```

Testare e dimostrare il blocco di oggetti S3 su StorageGRID

Aron Klein

Object Lock fornisce un modello WORM per impedire l'eliminazione o la sovrascrittura degli oggetti. L'implementazione StorageGRID del blocco degli oggetti viene valutata da Cohasset per soddisfare i requisiti normativi, supportare la modalità di conservazione legale e di conformità per la conservazione degli oggetti e le policy di conservazione predefinite dei bucket.

Questa guida illustra l'API S3 Object Lock.

Conservazione a fini giudiziari

- Object Lock legal hold è un semplice stato on/off applicato a un oggetto.

```
aws s3api put-object-legal-hold --bucket <bucket> --key <file> --legal
-hold Status=ON --endpoint-url https://s3.company.com
```

- Verificarlo con un'operazione GET.

```
aws s3api get-object-legal-hold --bucket <bucket> --key <file>
--endpoint-url https://s3.company.com
```

```
{
    "LegalHold": {
        "Status": "ON"
    }
}
```

- Disattivare la sospensione legale

```
aws s3api put-object-legal-hold --bucket <bucket> --key <file> --legal
-hold Status=OFF --endpoint-url https://s3.company.com
```

- Verificarlo con un'operazione GET.

```
aws s3api get-object-legal-hold --bucket <bucket> --key <file>
--endpoint-url https://s3.company.com
```

```
{
    "LegalHold": {
        "Status": "OFF"
    }
}
```

Modalità compliance

- La conservazione degli oggetti viene eseguita con un periodo di conservazione fino a data e ora.

```
aws s3api put-object-retention --bucket <bucket> --key <file>
--retention '{"Mode":"COMPLIANCE", "RetainUntilDate": "2025-06-
10T16:00:00"}' --endpoint-url https://s3.company.com
```

- Verificare lo stato di conservazione

```
aws s3api get-object-retention --bucket <bucket> --key <file> --endpoint
-url https://s3.company.com
+
```

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "COMPLIANCE",
        "RetainUntilDate": "2025-06-10T16:00:00+00:00"
    }
}
```

Conservazione predefinita

- Impostare il periodo di conservazione in giorni e anni rispetto alla data di conservazione definita con l'api per oggetto.

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket <bucket> --object-lock
-configuration '{"ObjectLockEnabled": "Enabled", "Rule": {
"DefaultRetention": { "Mode": "COMPLIANCE", "Days": 10 }}}' --endpoint
-url https://s3.company.com
```

- Verificare lo stato di conservazione

```
aws s3api get-object-lock-configuration --bucket <bucket> --endpoint-url
https://s3.company.com
```

```
{
    "ObjectLockConfiguration": {
        "ObjectLockEnabled": "Enabled",
        "Rule": {
            "DefaultRetention": {
                "Mode": "COMPLIANCE",
                "Days": 10
            }
        }
    }
}
```

- Metti un oggetto nel bucket

```
aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "file"
--endpoint-url https://s3.example.com
```

- La durata di conservazione impostata sul bucket viene convertita in un indicatore data e ora di conservazione sull'oggetto.

```
aws s3api get-object-retention --bucket <bucket> --key <file> --endpoint
-url https://s3.company.com
```

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "COMPLIANCE",
        "RetainUntilDate": "2022-03-02T15:22:47.202000+00:00"
    }
}
```

Verificare l'eliminazione di un oggetto con una conservazione definita

Il blocco degli oggetti si basa sul controllo delle versioni. La conservazione viene definita su una versione dell'oggetto. Se si tenta di eliminare un oggetto con una conservazione definita e non viene specificata alcuna versione, viene creato un indicatore di eliminazione come versione corrente dell'oggetto.

- Eliminare l'oggetto con la conservazione definita

```
aws s3api delete-object --bucket <bucket> --key <file> --endpoint-url
https://s3.example.com
```

- Elencare gli oggetti nel bucket

```
aws s3api list-objects --bucket <bucket> --endpoint-url
https://s3.example.com
```

  - Notare che l'oggetto non è elencato.
- Elencare le versioni per visualizzare il marker di eliminazione e la versione originale bloccata

```
aws s3api list-object-versions --bucket <bucket> --prefix <file>
--endpoint-url https://s3.example.com
```

```
{
    "Versions": [
        {
            "ETag": "\"82e8bfb872e778a4687a26e6c0b36bc1\"",
            "Size": 47,
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "file.txt",
            "VersionId":
"RDVDMjYwMTQtQkNDQS0xMUVDLThGOEUtNjQ3NTAwQzAxQTk1",
            "IsLatest": false,
            "LastModified": "2022-04-15T14:46:29.734000+00:00",
            "Owner": {
                "DisplayName": "Tenant01",
                "ID": "56622399308951294926"
            }
        }
    ],
    "DeleteMarkers": [
        {
            "Owner": {
                "DisplayName": "Tenant01",
                "ID": "56622399308951294926"
            },
            "Key": "file01.txt",
            "VersionId":
"QjVDQzgzOTAtQ0FGNi0xMUVDLThFMzgtQ0RGMjAwQjk0MjM1",
            "IsLatest": true,
            "LastModified": "2022-05-03T15:35:50.248000+00:00"
        }
    ]
}
```

- Eliminare la versione bloccata dell'oggetto

```
aws s3api delete-object  --bucket <bucket> --key <file> --version-id
"<VersionId>" --endpoint-url https://s3.example.com
```

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the DeleteObject
operation: Access Denied
```

Esempio di policy di bucket e di gruppo (IAM)

Di seguito sono riportati alcuni esempi di policy bucket e di policy di gruppo (policy IAM).

Policy di gruppo (IAM)

Accesso bucket stile home directory

Questo criterio di gruppo consente solo agli utenti di accedere agli oggetti nel bucket denominato username.

```
"Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::home",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": "${aws:username}/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificUserPrefix",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": "arn:aws:s3:::home/?/?/${aws:username}/*"
    }

  ]
}
```

Negare la creazione del bucket di blocco degli oggetti

Questo criterio di gruppo limiterà gli utenti a creare un bucket con il blocco degli oggetti attivato nel bucket.

Questo criterio non viene applicato nell'interfaccia utente di StorageGRID, ma viene applicato solo dall'API S3.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:*",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutBucketVersioning"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
}
```

Limite di conservazione del blocco degli oggetti

Questa policy di bucket limiterà la durata della conservazione del blocco oggetto a 10 giorni o meno

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Id":"CustSetRetentionLimits",
 "Statement": [
   {
    "Sid":"CustSetRetentionPeriod",
    "Effect":"Deny",
    "Principal":"*",
    "Action": [
      "s3:PutObjectRetention"
    ],
    "Resource":"arn:aws:s3:::testlock-01/*",
    "Condition": {
      "NumericGreaterThan": {
        "s3:object-lock-remaining-retention-days":"10"
      }
    }
   }
  ]
}
```

Impedire agli utenti di eliminare gli oggetti in base all'ID versione

Questo criterio di gruppo limita l'eliminazione degli oggetti con versione in base all'ID versione

```
{
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:DeleteObjectVersion"
            ],
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Action": "s3:*",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
}
```

Questo criterio bucket limiterà un utente (identificato dall'ID utente "56622399308951294926") a eliminare gli oggetti con versione in base all'ID versione

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:DeleteObjectVersion"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:s3:::verdeny/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "56622399308951294926"
        ]
      }
    },
    {
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::verdeny/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "56622399308951294926"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Limitare il bucket a un singolo utente con accesso in sola lettura

Questo criterio consente a un singolo utente di avere accesso in sola lettura a un bucket e nega esplicitamente l'accesso a tutti gli altri utenti. Il raggruppamento delle istruzioni Nega in cima alla policy è una buona pratica per una valutazione più rapida.

```
{
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Deny non user1",
            "Effect": "Deny",
            "NotPrincipal": {
                "AWS":
"urn:sgws:identity::34921514133002833665:user/user1"
            },
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::bucket1",
                "urn:sgws:s3:::bucket1/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "Allow user1 read access to bucket bucket1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS":
"urn:sgws:identity::34921514133002833665:user/user1"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "urn:sgws:s3:::bucket1",
                "urn:sgws:s3:::bucket1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Blog di NetApp StorageGRID

Puoi trovare alcuni fantastici blog su NetApp StorageGRID qui:

- "Supporto di StorageGRID e ONTAP S3: Differenze, analogie e integrazione"
- "Come eseguire il backup dei database EHR di Epic Systems con un comando in un'architettura compatibile con 3:2:1"
- "Utilizza BlueXP per proteggere Epic EHR con una policy di backup 3:2:1"
- "Prendi queste metriche e Graph it"
- "Rivisitare la "partita fatta in cielo": StorageGRID e FabricPool sono ancora in luna di miele?"
- "Memorizzazione e gestione dei dati di backup e replica on-premise"
- "Integrazione di StorageGRID con lo stack ELK open-source per migliorare l'esperienza del cliente"
- "Abilitazione di StorageGRID AutoSupport e integrazione con Active IQ"
- "Punto di montaggio per Amazon S3 Alpha release con StorageGRID"
- "NetApp StorageGRID ottiene la certificazione Common Criteria Security"
- "StorageGRID ottiene la certificazione di conformità KPMG"
- "StorageGRID rinnova la certificazione di conformità NF203 e ISO/IEC 25051"
- "StorageGRID è ancora molto accogliente CON COSI?"
- "NetApp StorageGRID per service provider"
- "NetApp Cloud Insights aggiunge dashboard della galleria StorageGRID"
- "Modernizza i carichi di lavoro di analisi con NetApp e Alluxio"
- "USA il connettore S3A di Cloudera Hadoop con StorageGRID"
- "Tutto inizia con il blocco degli oggetti… Creazione di un ecosistema di storage S3 per le applicazioni di backup critiche"
- "Costruisci il tuo data Lake su StorageGRID"
- "Supporto di protezione DataLock e ransomware per StorageGRID"
- "Defrost dei dati su StorageGRID per Snowflake"
- "Ai spiegabile con MLOPS basati su NetApp e Modzy"
- "Cosa hanno in comune cioccolato, sci, orologi e mainframe?"

Documentazione di NetApp StorageGRID

La documentazione completa per ciascuna release di NetApp StorageGRID è disponibile qui:

- "StorageGRID 11.6"
- "StorageGRID 11.5"
- "StorageGRID 11.4"
- "StorageGRID 11.3"
- "StorageGRID 11.2"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.